

Surfaces de $\mathbb{R}^3$ en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre -1	Introduction aux surfaces	2
Chapitre 0	Courbe du plan/surface de l'espace définie par une équation cartésienne	4
I -	Courbes	4
II -	Surface de $\mathbb{R}^3$ définie par une équation cartésienne	8
Chapitre 1	Courbes et Surfaces paramétrées de l'espace	12
I -	Courbes paramétrées de l'espace	12
II -	Nappe (ou surface) paramétrée	14
III -	Exercices	16
Chapitre 2	Surface définie par une équation cartésienne	19
I -	Notations	19
II -	Point régulier, plan tangent	20
III -	Courbes tracées sur une surface	24
Chapitre 3	Surfaces réglées 1 : clairement réglées	26
I -	Définition	26
II -	Surfaces réglées simples	28
Chapitre 4	Surfaces réglées 2 : hyperboloïde à une nappe	31
Chapitre 5	Surfaces réglées 3 : PRINGLES	38
I -	Paraboloïde de révolution	38
II -	Pringles	39
Chapitre 6	Surfaces de révolutions	43
I -	Révolution autour des axes (Ox) , (Oy) , (Oz)	43
II -	Méthode d'obtention directe de l'équation	46
Chapitre 7	Sections planes	51
I -	Section plane d'une sphère	51

Introduction aux surfaces

Il y a peu de théorie par rapport aux courbes du plan (abscisse curviligne, courbure, p et q si stationnaire). On étudiera seulement le plan tangent en 1 point stationnaire.

Comme pour les courbes, on va avoir deux modes de définitions :

- Paramétrage (comme pour les courbes) avec 2 paramètres cette fois.
- Équation cartésienne : le gradient $\overrightarrow{\text{grad}}$ dirige la normale :

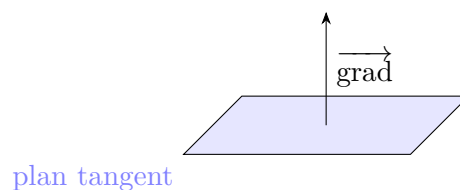


Figure 1

Pour le paramétrage :

- On avait pour les courbes paramétrées du plan : M_{t_0} régulier si $(x(t_0), y'(t_0)) \neq (0, 0)$ et la tangente en M_{t_0} est : $\mathcal{T}_{t_0} : M_{t_0} + \text{Vect}((x'(t_0), y'(t_0)))$
- Pour une surfaces paramétrées : on a deux paramètres $M(u, v)$ et deux dérivées partielles : $\frac{\partial M}{\partial u}(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^3$ et $\frac{\partial M}{\partial v}(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^3$. On en déduit :

$$M(u_0, v_0) \text{ régulier} \iff \text{ces deux vecteurs sont non-colinéaires}.$$

Le plan tangent est dirigée par : $\mathcal{P}_{u_0, v_0} : M(u_0, v_0) + \text{Vect} \left(\frac{\partial M}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial M}{\partial v}(u_0, v_0) \right)$

Les documents 1 et 2 traitent des surfaces paramétrées (doc 1) et équations cartésiennes (doc 2).

Il existe des surfaces particulières :

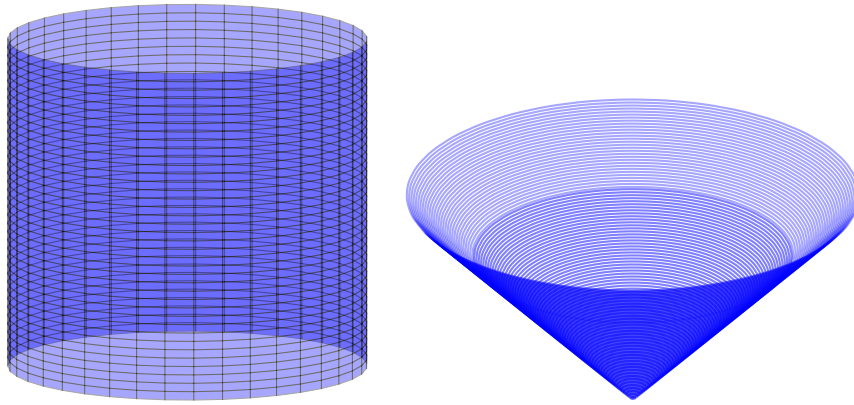


Figure 2 – cylindre et cône de révolution

Le document 3 traite des surfaces clairement réglées.

Le document 4 et 5 traitent des surfaces pas clairement réglées. Dans le document 4, on va voir l'hyperboloïde à une nappe :

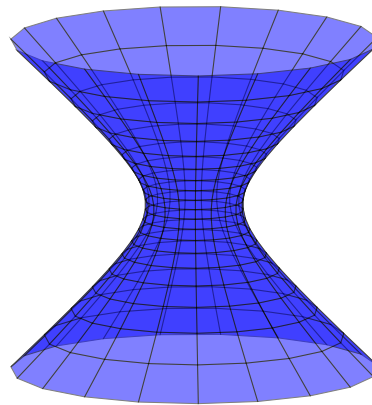


Figure 3

et dans le 5, on va voir le paraboloid hyperbolique (le pringle)

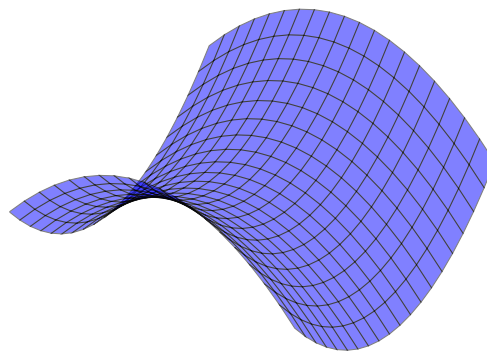


Figure 4

Le document 6 traite des surfaces de révolution.

Le document 7 (préfér  de M.Calado) traite des sections planes de quadrique (coniques) avec de l'alg bre et matrices orthogonale.

Enfin, le document 8 traite des projections de $\mathcal{C}$ sur (Oxy) , (Oxz) et (Oyz) .

SURF - CHAPITRE 0

Courbe du plan/surface de l'espace définie par une équation cartésienne

Introduction

En géométrie, on a vu beaucoup de courbes paramétrées...

Avec les coniques on vu des équations cartésiennes.

On va revoir les notions de **point régulier** et **tangente**.

On va faire une généralisation immédiate aux surfaces de $\mathbb{R}^3$ puis on verra pourquoi c'est presque plus facile que dans $\mathbb{R}^2$.

I - Courbes

On se situe dans le plan $\mathbb{R}^2$, muni de son repère usuel $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit $\mathcal{C}$ définie par une équation de la forme :

$$f(x, y) = 0$$

avec f polynomiale *i.e.* de la forme $f : (x, y) \mapsto x^k y^\ell$ avec $(k, \ell) \in \mathbb{N}^2$.

Exemple.

Voir le chapitre sur les coniques qui étudie ces fonctions de degré 2.

I.1 - Point et courbe réguliers

Définition 0.1 : Point régulier.

Soit $M_0(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$ (i.e. $f(x_0, y_0) = 0$).

M_0 est un **point régulier** ssi

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{grad}}_{(x_0, y_0)}(f) &= \vec{0} \\ \iff \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) &\neq (0, 0) \\ \iff \text{au moins une des deux dérivées partielles} &\text{ est non nulle} \end{aligned}$$

Remarque

Cette définition ressemble à celle $M(t_0)$ régulier pour les courbes paramétrées par $t \mapsto (x(t), y(t))$

$$M(t_0) \text{ régulier} \iff (x'(t_0), y'(t_0)) \neq (0, 0) \iff \text{une des deux dérivées de } x \text{ ou } y \text{ est non nulle en } t_0$$

Définition 0.2 : Courbe régulière.

Une courbe (définie par une équation polynomiale) est **régulière** ssi tous ses points sont réguliers.

I.2 - Tangente et normale en un point régulier

Définition 0.3.

Soit $M_0 \in \mathcal{C}$ **régulier**.

La **normale** à $\mathcal{C}$ en M_0 est la droite

$$M_0 + \text{Vect}(\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f))$$

Ainsi, $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f)$ calculé pour voir si M_0 est régulier **dirige** aussi la **normale**

Définition 0.4.

La **tangente** à $\mathcal{C}$ en M_0 est donc la droite passant par M_0 régulier et **orthogonale** à $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f)$

Mémo en Français.

La droite passant par M_0 régulier et dirigée par $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f)$ est normale à $\mathcal{C}$ en M_0

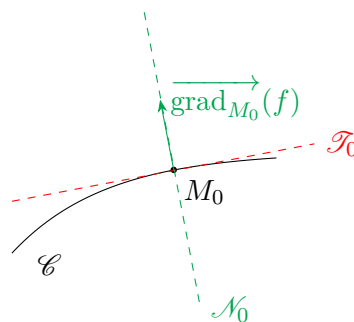


Figure 1 – Schéma

I.3 - Exemples

a) La droite

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation

$$f(x, y) := ax + by + c, \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$$

On a donc

$$\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = (a, b) \iff \boxed{\forall M_0 \in \mathbb{R}^2, \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = (a, b)}$$

On en déduit que tout point de $\mathcal{D}$ est régulier en tout point M_0 de $\mathcal{D}$ i.e.

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ est un vecteur normal à } \mathcal{D} \text{ en } M_0.$$

On apprend rien de nouveau...

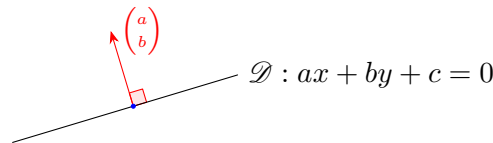


Figure 2

b) Cercle :

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$. Son équation est :

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto (x - a)^2 + (y - b)^2 - R^2 \end{aligned}$$

Pour $M_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = \begin{pmatrix} 2(x_0 - a) \\ 2(y_0 - b) \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{\Omega M_0}$$

C'est le vecteur nul ssi $M_0 = \Omega$. Or $\Omega \notin \mathcal{C}$.

Ainsi, tout point de $\mathcal{C}$ est régulier et on retrouve que :

$$\boxed{\forall M_0 \in \mathcal{C}, \overrightarrow{\Omega M_0} \text{ dirige la normale en } M_0}$$

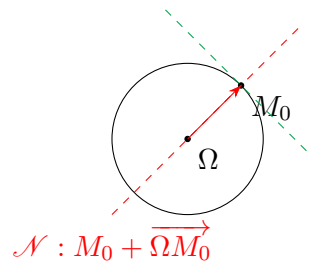


Figure 3

I.4 - Méthode

a) Tangente

Soit $M_0 \in \mathcal{C}$ régulier et $\mathcal{T}_0$ la tangente à $\mathcal{C}$ en M_0 :

$$\boxed{M \in \mathcal{T}_0 \iff \overrightarrow{M_0 M} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = 0}$$

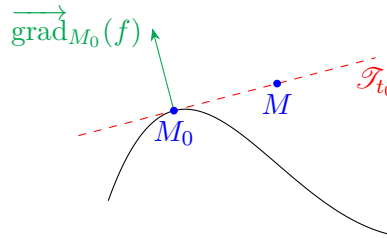


Figure 4 – Schéma

b) Exemple avec l'ellipse

Soit l'ellipse $\mathcal{E}$ d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Soit $M_0(x_0, y_0) \in \mathcal{E}$.

Quelle est l'équation de la tangente $\mathcal{T}_0$ à $\mathcal{E}$ en M_0 ?

On pose $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ i.e. $\mathcal{E}$ a pour équation : $f(x, y) = 0$.

On a $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = \begin{pmatrix} 2\frac{x_0}{a^2} \\ 2\frac{y_0}{b^2} \end{pmatrix}$ qui est nul ssi $x_0 = y_0 = 0$.

Comme $O \notin \mathcal{E}$ alors tout point de $\mathcal{E}$ est régulier.

Soit $M(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}
 M \in \mathcal{T}_0 &\iff \overrightarrow{M_0M} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = 0 \\
 &\iff \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{x_0}{a^2} \\ \frac{y_0}{b^2} \end{pmatrix} = 0 \\
 &\iff \frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) = 0 \\
 &\iff \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = \underbrace{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}_{=1} \\
 &\stackrel{M_0 \in \mathcal{E}}{\iff} \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1
 \end{aligned}$$

Conclusion. $\mathcal{T}_0$ a pour équation : $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$

Exercice 0.1.

1. Refaire toute la démarche qu'on a fait avec l'ellipse avec l'hyperbole $\mathcal{H}$ d'équation : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

2. Retrouver la tangente à $\mathcal{E}$ avec le paramétrage : $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$, $M_0 = (x_0, y_0) = M(t_0)$ i.e.

$$\begin{cases} x_0 = a \cos t_0 \\ y_0 = b \sin t_0 \end{cases}$$

c) Normale

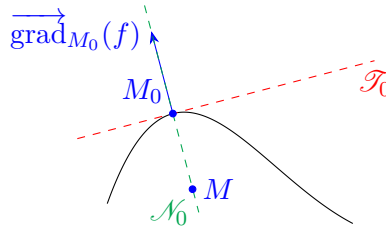


Figure 5

Soit M_0 régulier :

$$M \in \mathcal{N}_0 \iff \overrightarrow{M_0 M} \text{ colinéaire à } \overrightarrow{\text{grad}_{M_0}(f)}$$

II - Surface de $\mathbb{R}^3$ définie par une équation cartésienne

Soit $\mathcal{S}$ d'équation $f(x, y, z) = 0$.

Pour simplifier, ici on suppose que $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ est polynomiale *i.e.* combinaison linéaire des fonctions

$$M_{i,j,k} : (x, y, z) \mapsto x^i y^j z^k$$

Exemple.

$$\mathcal{S} : x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz = 1$$

II.1 - Point et surface réguliers

Définition 0.5 : point régulier.

Soit $M(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{S}$.

M_0 est **régulier** ssi

$$\overrightarrow{\text{grad}_{M_0}(f)} \neq \vec{0}$$

Définition 0.6 : surface régulière.

Une surface (définie par une équation polynomiale) est **régulière** ssi tous ses points sont réguliers.

II.2 - Plan tangent en M_0

Définition 0.7.

Soit $M_0 \in \mathcal{S}$ un point régulier.

Le **plan tangent** à $\mathcal{S}$ en M_0 est le plan :

$$M_0 + \left\{ \overrightarrow{\text{grad}_{M_0}(f)} \right\}^\perp$$

Mémo en Français.

C'est le plan de $\mathbb{R}^3$ passant par M_0 et de vecteur normal $\overrightarrow{\text{grad}_{M_0}(f)}$

Figure 6

II.3 - Exemples faciles

a) Le plan

Si $\mathcal{P}$ est le plan d'équation $f(x, y, z) := ax + by + cz + d = 0$, $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, $d \in \mathbb{R}$ alors

$$\forall M \in \mathbb{R}^3, \overrightarrow{\text{grad}}_M(f) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

est le vecteur normal du plan $\mathcal{P}$

Tout point de $\mathcal{P}$ est régulier et en tout point $M_0 \in \mathcal{P}$ le plan tangent à $\mathcal{P}$ est $\mathcal{P}$ lui même

b) La sphère

Soit $\mathcal{S}$ la sphère de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon $R > 0$ d'équation :

$$f(x, y, z) := (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 - R^2 = 0$$

Soit $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{S}$.

On a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = \begin{pmatrix} 2(x_0 - a) \\ 2(y_0 - b) \\ 2(z_0 - c) \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{\Omega M_0}$$

Ce vecteur est nul ssi $M_0 = \Omega$.

Or $\Omega \notin \mathcal{S}$ donc

tout point $M_0 \in \mathcal{S}$ est régulier.

Et, pour tout $M_0 \in \mathcal{S}$, le plan tangent à $\mathcal{S}$ en M_0 est le plan passant par $\mathcal{S}$ et orthogonal au rayon $\overrightarrow{\Omega M_0}$

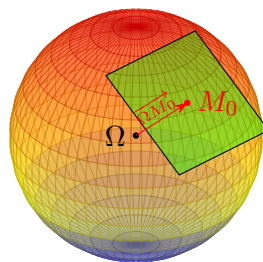


Figure 7

II.4 - Équation du plan tangent

On note $\mathcal{P}_0$ le plan tangent à $\mathcal{S}$ en M_0 :

$$M \in \mathcal{P}_0 \iff \overrightarrow{M_0 M} \perp \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) \iff \overrightarrow{M_0 M} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = 0$$

II.5 - Exercice

Exercice 0.2.

Soit $\mathcal{S}$ la surface d'équation

$$f(x, y, z) := \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

Trouver une équation du plan tangent.

Solution.

$M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{S}$.

On a : $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, -\frac{2z_0}{c^2} \right)$.

Ce vecteur est nul ssi $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ i.e. $M_0 = O$.

Comme $O \notin \mathcal{S}$ tout point de $\mathcal{S}$ est régulier.

Déterminons l'équation du plan tangent $\mathcal{P}_0$ à $\mathcal{S}$ en M_0 :

Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{P}_0 &\iff \overrightarrow{M_0M} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{x_0}{a^2} \\ \frac{y_0}{b^2} \\ -\frac{z_0}{c^2} \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff \frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) - \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0 \end{aligned}$$

Conclusion. $\mathcal{P}_0$ a pour équation $\boxed{\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} - \frac{z_0z}{c^2} = 1}$.

II.6 - Surfaces non-régulières

Dans I tous les exemples étaient des courbes régulières.

Tous les exemples de surfaces étaient des surfaces régulières.

Exemple.

Soit $\mathcal{S}$ la surface d'équation (cône) :

$$f(x, y, z) := \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Pour $M \in \mathbb{R}^3$,

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M(f) = \left(\frac{2x}{a}, \frac{2y}{b}, \frac{2z}{c} \right)$$

Ce vecteur est nul ssi $x = y = z = 0$ i.e. $M = O$.

Or $O \in \mathcal{S}$ et donc

O est un point non-régulier de $\mathcal{S}$

Conclusion. $\mathcal{S}$ n'est pas régulière.

Analogie au plan : On a la courbe d'équation $f(x, y) := \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$.

On a

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M(f) = \left(\frac{2x}{a}, -\frac{2y}{b} \right)$$

Nul ssi $M = 0$ et $O \in \mathcal{C}$.

Figure 8

SURF - CHAPITRE 1

Courbes et Surfaces paramétrées de l'espace

I - Courbes paramétrées de l'espace

I.0 - Domaine de définition et paramètres

On a $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}$.

En général, $\mathcal{D} = I$ est un intervalle ou une réunion finie d'intervalles.

⚠ Remarque ⚠ : Fonction tangente

La fonction tangente est définie sur une réunion **infinie** d'intervalles :

$$\mathcal{D}_{\tan} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$$

On utilise 3 fonctions de classes $\mathcal{C}^1$. On a $x, y, z \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.

Comme pour les courbes paramétrées du plan :

$M(t)$ désigne le point de coordonnées $(x(t), y(t), z(t))$ pour $t \in \mathcal{D}$.

I.1 - Point régulier

$M(t_0)$ est régulier ssi $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \neq (0, 0, 0)$

I.2 - Tangente et plan normal en un point régulier

a) Tangente

Si $M(t_0)$ est régulier, alors la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t_0)$ est la droite :

$$\mathcal{T}_{t_0} = M(t_0) + \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \\ z'(t_0) \end{pmatrix} \right)$$

avec $\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \\ z'(t_0) \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ car $M(t_0)$ est régulier.

Mémo en Français.

La droite passant par $M(t_0)$ est dirigée par $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$.

b) Plan normal

Si $M(t_0)$ est régulier, alors le plan normal en $M(t_0)$ à $\mathcal{C}$ est le plan :

$$\mathcal{P}_{t_0} = M(t_0) + \{(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))\}^\perp$$

Mémo en Français.

C'est la plan passant par $M(t_0)$ de vecteur normal $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$.

I.3 - Abscisse curviligne et longueur**a) Abscisse curviligne**

C'est une primitive de $\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$ qui est une fonction $\mathcal{C}^0$ comme racine d'une fonction $\mathcal{C}^0$ positive. En effet, $x \in \mathcal{C}^1$ donc $x' \in \mathcal{C}^0$ et x'^2 positive, $y \in \mathcal{C}^1$ donc $y' \in \mathcal{C}^0$ et y'^2 positive et enfin $z \in \mathcal{C}^1$ donc $z' \in \mathcal{C}^0$ et z'^2 positive.

Notation.

On note cette abscisse curviligne : s

$$s'(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$$

b) Longueur

$$\mathcal{L}[a, b] = \int_a^b s'(t) dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt = s(b) - s(a)$$

Exemple (document 1, page 1).

Soit Γ paramétrée par : $M(t) = \left(\frac{\cos t}{\text{ch } t}, \frac{\sin t}{\text{ch } t}, \tanh t \right)$.

- Montrer que Γ est régulière.
- Montrer que Γ est dans la sphère unité
- Calculer la longueur sur $\mathbb{R}$.

Solution.

On a $\mathcal{D}_{M(t)} = \mathbb{R}$ car $\text{ch} \geq 1$. $x, y, z \in \mathcal{C}^\infty$ comme quotient de fonctions de dénominateur non-nul.

Pour $t \in \mathbb{R}$ on a :

$$a) \begin{cases} x'(t) = \frac{-\sin t \operatorname{ch} t - \operatorname{sh} t \cos t}{\operatorname{ch}^2 t} \\ y'(t) = \frac{-\cos t \operatorname{ch} t - \operatorname{sh} t \sin t}{\operatorname{ch}^2 t} \\ z'(t) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 t} = 1 - \tanh^2 t > 0 \end{cases} \quad \text{donc } z'(t) \neq 0 \text{ d'où } M(t) \text{ régulier.}$$

$$b) M(t) \in \mathcal{S}_{\text{unité}} \text{ d'équation } x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

En effet, pour $t \in \mathbb{R}$

$$x^2(t) + y^2(t) + z^2(t) = \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\operatorname{ch}^2 t} + \tanh^2 t = \frac{1 + \overbrace{\operatorname{sh}^2 t}^{=\operatorname{ch}^2 t}}{\operatorname{ch}^2 t} = 1$$

D'où $M(t) \in \mathcal{S}$, la sphère unité.

$$c) \text{ Soit } t \in \mathbb{R}. \begin{cases} x'(t)^2 = \frac{\sin^2 t \operatorname{ch}^2 t + \operatorname{sh}^2 t \cos^2 t + 2 \cos t \sin t \operatorname{ch} t \operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^4 t} \\ y'(t)^2 = \frac{\cos^2 t \operatorname{ch}^2 t + \operatorname{sh}^2 t \sin^2 t - 2 \cos t \sin t \operatorname{ch} t \operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^4 t} \\ z'(t)^2 = \frac{1}{\operatorname{ch}^4(t)} \end{cases}$$

Donc :

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 = \frac{\operatorname{ch}^2(t)(\cos^2 t + \sin^2 t) + \operatorname{sh}^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t)}{\operatorname{ch}^4 t} = \frac{\operatorname{ch}^2 t + \operatorname{sh}^2 t}{\operatorname{ch}^4 t}$$

Puis,

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2 = \frac{\operatorname{ch}^2 t + \operatorname{sh}^2 t + 1}{\operatorname{ch}^4(t)} = \frac{2 \operatorname{ch}^2 t}{\operatorname{ch}^4 t} = \frac{2}{\operatorname{ch}^2 t}$$

D'où

$$s'(t) = \frac{\sqrt{2}}{\operatorname{ch}(t)} = \frac{2\sqrt{2}}{e^t + e^{-t}} = \frac{2\sqrt{2}e^t}{(e^t)^2 + 1} > 0$$

On reconnaît la dérivée de $t \mapsto \arctan(e^t)$.

D'où

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathbb{R}} &= \int_{-\infty}^{+\infty} s'(t) dt = \left[2\sqrt{2} \arctan(e^t) \right]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= 2\sqrt{2} \left(\lim_{+\infty} \arctan - \lim_0 \arctan \right), \text{ par composition} \\ &= \pi\sqrt{2}. \end{aligned}$$

II - Nappe (ou surface) paramétrée

II.0 - Paramètres

Les courbes paramétrées **dépendent d'un seul paramètre** généralement noté t .

Les nappes paramétrées **dépendent de deux paramètre** généralement notés u et v .

Les trois fonctions $x, y, z \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. Avec $U \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert de $\mathbb{R}^2$ qu'on reverra dans le chapitre de topologie, on a souvent $U = \mathbb{R}^2$.

On reverra la classe $\mathcal{C}^1$ pour deux variables dans le chapitre calcul différentiel.

Souvent, x, y, z sont polynomiales ou des fonctions simples, on a donc les **théorèmes généraux** (combinaisons

linéaires, produit, quotient, puissance, composition, etc).

Notation.

Une surface $\mathcal{S}$ est décrite par :

$$M(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

pour $u, v \in U$.

On a **deux variables, donc deux dérivées partielles**.

II.1 - Point régulier

Soit $(u_0, v_0) \in U$.

$M(u_0, v_0)$ est régulier ssi les vecteurs :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(u_0, v_0) &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0) \right) \\ \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(u_0, v_0) &= \left(\frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0), \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0), \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0) \right)\end{aligned}$$

sont non-colinéaires.

Intuitivement, on veut définir le plan tangent : on a deux vecteurs dérivés, ils engendrent un plan tangent ssi ils non colinéaires.

II.2 - Plan tangent en un point régulier

C'est le plan :

$$\mathcal{P}_{\text{tangent}} = M(u_0, v_0) + \text{Vect} \left(\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(u_0, v_0), \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(u_0, v_0) \right)$$

Mémo en Français.

C'est le plan passant par $M(u_0, v_0)$ et dirigé par les deux vecteurs dérivés.

II.3 - Exemples

a) Plan

La surface la plus simple est le plan.

Soit $\begin{cases} A \in \mathbb{R}^3 \\ \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \end{cases}$ tels que $\vec{u}, \vec{v}$ soient non-colinéaires.

On peut le réécrire comme :

$$\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$$

Un paramétrage de $\mathcal{P}$ est :

$$M(s, t) = A + s\vec{u} + t\vec{v}, \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2$$

On aussi : $\begin{cases} x(s, t) = x_A + sx_{\vec{u}} + tx_{\vec{v}} \\ y(s, t) = y_A + sy_{\vec{u}} + ty_{\vec{v}} \\ z(s, t) = z_A + sz_{\vec{u}} + tz_{\vec{v}} \end{cases}.$

Les dérivées sont pour tout $s, t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial M}{\partial s}(s, t) = \vec{u} \quad \text{et} \quad \frac{\partial M}{\partial t}(s, t) = \vec{v}$$

Donc pour $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, $M(s, t)$ est régulier (car $\vec{u}, \vec{v}$ sont non-colinéaires).

le plan est une surface régulière

Évidemment, pour tout $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, le plan tangent à $\mathcal{P}$ en $M(s, t)$ est $\mathcal{P}$ lui-même.

b) La sphère

Soit $\mathcal{S}$ de centre O et de rayon $R > 0$.

Un paramétrage possible est :

$$\begin{cases} x(\theta, \varphi) = R \cos \theta \sin \varphi \\ y(\theta, \varphi) = R \sin \theta \sin \varphi \\ z(\theta, \varphi) = R \cos \varphi \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$$

Les calculs de dérivées deviennent vite *harr*.

c) Cylindre de révolution

Soit $\mathcal{C}$ un cylindre d'axe (Oz) et de rayon $R > 0$, un paramétrage est :

$$\begin{cases} x(\theta, \lambda) = R \cos \theta \\ y(\theta, \lambda) = R \sin \theta \\ z(\theta, \lambda) = \lambda \end{cases}, \quad (\theta, \lambda) \in \mathbb{R}^2$$

Les dérivées sont plus simples, $x, y, z \in \mathcal{C}^1$ comme fonctions trigonométriques et polynomiale :

$$\forall (\theta, \lambda) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial M}{\partial \theta}(\theta, \lambda) = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0) \quad \text{et} \quad \frac{\partial M}{\partial \lambda}(\theta, \lambda) = (0, 0, 1) = \vec{k}$$

ils sont évidemment non-colinéaires, car orthogonaux non-nuls.

Le cylindre est une surface régulières et tout plan tangent est dirigé par $\vec{k}$.

III - Exercices

III.1 - Exercice 1 (oral PT)

Soient $\mathcal{S}$ paramétrée par : $\begin{cases} x = u^2 \\ y = uv \\ z = u + 2v \end{cases}, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } A(1, 1, 3) \in \mathbb{R}^3.$

1. Montrer que $A \in \mathcal{S}$.
2. Montrer que A est régulier et déterminer le plan tangent à $\mathcal{S}$ en A .

Solution.

1. Il s'agit de trouver $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ tel que $M(u, v) = A$ i.e. $(u^2, uv, u + 2v) = (1, 1, 3)$.

On a un système de 3 équations à deux inconnues non-linéaires, on raisonne donc par analyse-synthèse pour trouver les solutions.

Analyse :

Supposons que (u, v) est solution. On alors $u^2 = 1$ ce qui donne $u = \pm 1$.

Si $u = 1$, alors $uv = 1$ donc $v = 1$ et on a bien $u + 2v = 3$.

Si $u = -1$, alors $uv = 1$ donc $v = -1$ et on ne vérifie pas $u + 2v = -3 \neq 3$.

Ainsi, $(u, v) = (1, 1)$.

Synthèse :

Vérifions que $(1, 1)$ est bien solution du système, à finir à la maison.

Ainsi, $A(1, 1, 3) = M(1, 1)$ d'où $A \in \mathcal{S}$.

2. On calcule les vecteurs dérivés :

$$\begin{cases} \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(u, v) = (2u, v, 1) \\ \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(u, v) = (0, u, 2) \end{cases}$$

Donc,

$$\begin{cases} \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(1, 1) = (2, 1, 1) \\ \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(1, 1) = (0, 1, 2) \end{cases}$$

Ainsi, $\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(1, 1)$ et $\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(1, 1)$ sont non-colinéaires. Donc :

$$A = M(1, 1) \text{ est un point régulier de } \mathcal{S}$$

Calculons le plan tangent $\mathcal{P}_A = A + \text{Vect} \left(\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(1, 1), \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(1, 1) \right)$

Méthode 1 :

Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{P}_A &\iff \overrightarrow{AM} \in \text{Vect} \left(\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(1, 1), \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(1, 1) \right) \\ &\iff \det \left(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(1, 1), \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(1, 1) \right) = 0 \\ &\iff \begin{vmatrix} x-1 & 2 & 0 \\ y-1 & 1 & 1 \\ z-3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ &\xleftrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_3} \begin{vmatrix} x-1 & 2 & 0 \\ y-1 & 0 & 1 \\ z-3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ &\xleftrightarrow{\text{produit mixte}} 2(z-3) - (-(x-1) + 4(y-1)) = 0 \\ &\iff \mathcal{P}_A : x - 4y + 2z = 3 \end{aligned}$$

Deuxième méthode :

$\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(1, 1) \wedge \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(1, 1)$ est normal au plan $\mathcal{P}_A$:

$$\overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial u}}(1, 1) \wedge \overrightarrow{\frac{\partial M}{\partial v}}(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

L'équation de $\mathcal{T}_A$ est de la forme : $x - 4y + 2z = K$, avec $K \in \mathbb{R}$ une constante.

On la trouve avec $A = (1, 2, 3) \implies K = 3$ d'où :

$$\mathcal{P}_A : x - 4y + 2z = 3$$

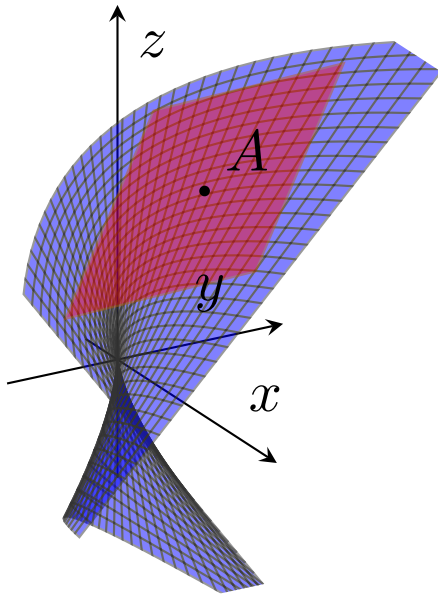


Figure 1.1

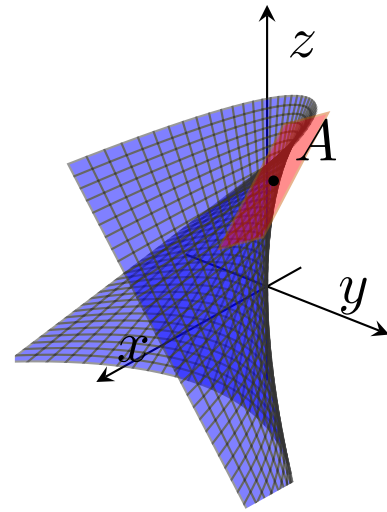


Figure 1.2

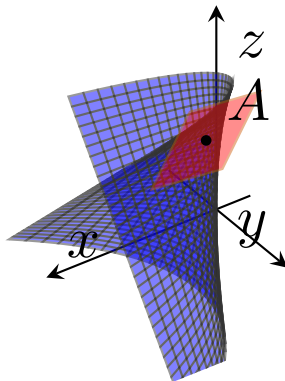


Figure 1.3

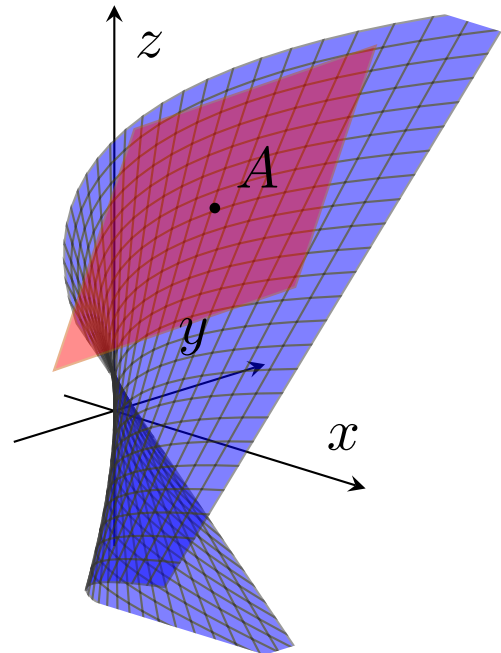


Figure 1.4

SURF - CHAPITRE 2

Surface définie par une équation
cartésienne

I - Notations

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ où $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ (souvent $\Omega = \mathbb{R}^3$) est un ouvert de $\mathbb{R}^3$.

On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

Mémo en Français.

Les dérivées partielles de f sont définies et continues.

On aura très souvent f polynomiale.

On s'intéresse à la surface $\mathcal{S}$ d'équation : $f(x, y, z) = 0$ i.e. :

$$\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = 0\}$$

Exemple (Plan).

On a une équation de la forme :

$$ax + by + cz + d = 0$$

avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\}$ et $d \in \mathbb{R}$.

Exemple (Sphère).

Pour une sphère de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon $R > 0$ a une équation de la forme :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 - R^2 = 0$$

Exemple (Cylindre).

Pour un cylindre d'axe (Oz) et de rayon $R > 0$ a une équation de la forme :

$$x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

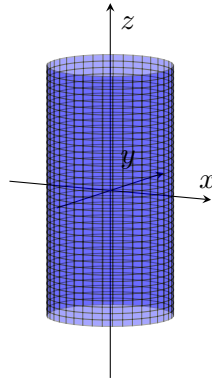


Figure 2.1

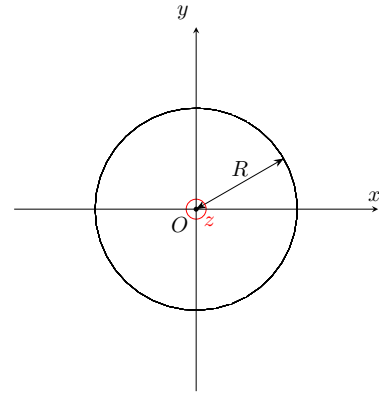


Figure 2.2

II - Point régulier, plan tangent

II.1 - Point régulier

Soient $\mathcal{S}$ d'équation $f(x, y, z) = 0$ et $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{S}$.

M_0 est régulier *ssi*

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) \neq \vec{0} \iff \left(\frac{\partial f}{\partial x} M_0, \frac{\partial f}{\partial y} M_0, \frac{\partial f}{\partial z} M_0 \right) = \vec{0}$$

II.2 - Plan tangent en M_0 régulier

$\mathcal{P}_{M_0}$ est le plan tangent passant par M_0 de vecteur normal $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f)$ *i.e.*

$$\mathcal{P}_{M_0} = M_0 + \left\{ \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) \right\}^\perp$$

II.3 - Exemple de la sphère

Soit $\mathcal{S}$ la sphère de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon $R > 0$, d'équation :

$$f(x, y, z) := (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 - R^2 = 0$$

Pour $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{x,y,z}(f) = 2(x - a, y - b, z - c) = 2\overrightarrow{\Omega M}$$

Or, $\overrightarrow{\Omega M} = \vec{0}$ *ssi* $M = \Omega$, mais $\Omega \notin \mathcal{S}$ car $R > 0$.

Donc la sphère est régulière.

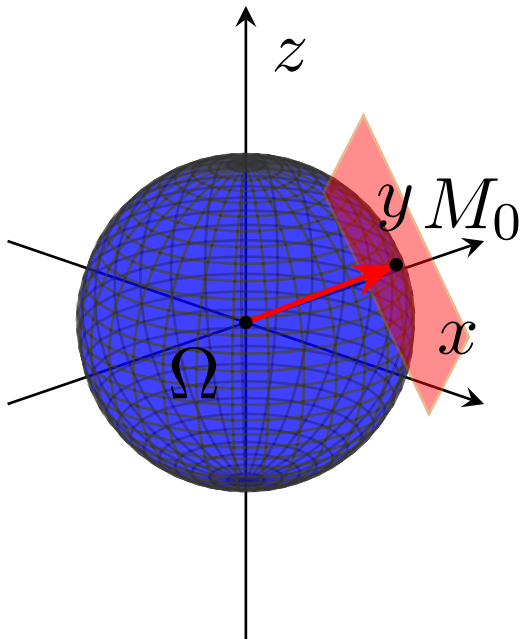


Figure 2.3

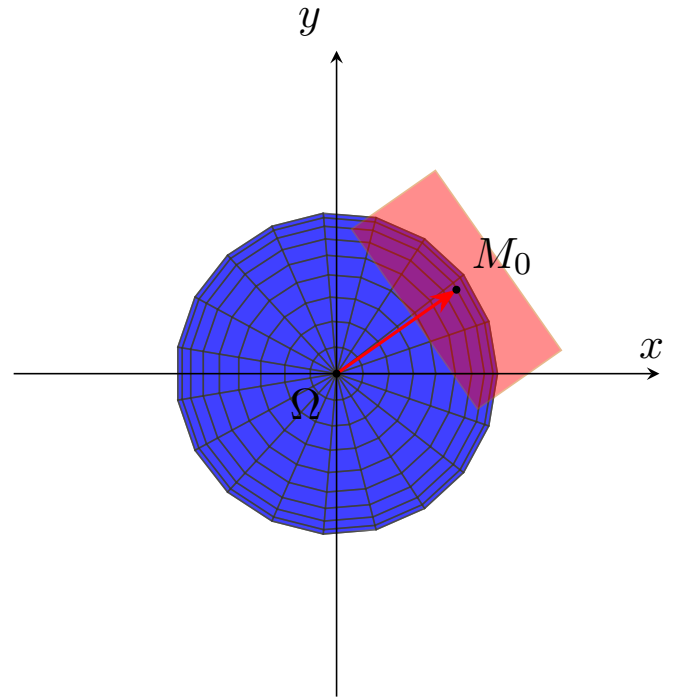


Figure 2.4

II.4 - Exercices

a) Exercice d'apprentissage

a)

b) Soit l'hyperboloïde $\mathcal{H}$ d'équation :

$$f(x, y, z) := \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

et $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{H}$.

c) Soit l'ellipsoïde $\mathcal{E}$ d'équation

$$f(x, y, z) := \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

et $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{E}$.

Montrer que M_0 est régulier et donner une équation du plan tangent $\mathcal{P}_{M_0}$.

Solution.

a)

b)

c) On a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = 2 \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2} \right)$$

ce vecteur est nul ssi $M_0(0, 0, 0) = O \notin \mathcal{E}$.

Donc $\mathcal{E}$ est une surface régulière.

Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$M \in \mathcal{P}_{M_0} \iff \overrightarrow{MM_0} \perp \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f)$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{x_0}{a^2} \\ \frac{y_0}{b^2} \\ \frac{z_0}{c^2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = \frac{x_0}{a^2} + \frac{y_0}{b^2} + \frac{z_0}{c^2} \\
&\Leftrightarrow \frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = 1, \text{ car } M_0 \in \mathcal{E}
\end{aligned}$$

D'où

$$\mathcal{P}_{M_0} : \frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z - 1 = 0$$

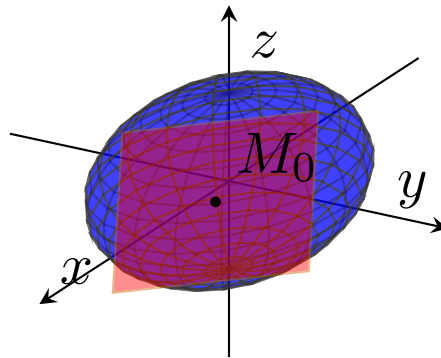


Figure 2.5

b) Exercices avancés

-
-
- Déterminer les points de la surface $\mathcal{H}$ (hyperboloïde de révolution d'axe (Oy)) d'équation

$$\mathcal{H} : x^2 - y^2 + z^2 = 1$$

en lesquels le plan tangent est parallèle au plan d'équation $\mathcal{P} : 2x + y - z = 0$.

Indication : On trouve les points $(2\lambda, -\lambda, -\lambda)$ où $\lambda^2 = \frac{1}{4}$.

Solution.

-
-
- Soit $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{H}$. Déterminons l'équation de son plan tangent.

On pose $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y, z) \mapsto x^2 - y^2 + z^2 - 1$

On a

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) = 2(x_0, -y_0, z_0) \neq \vec{0}$$

car $M_0 \in \mathcal{H}$ donc $M_0 \neq O$.

M_0 est donc un point régulier de $\mathcal{H}$ et le plan tangent a pour équation :

$$\mathcal{P}_{M_0} : x_0x - y_0y + z_0z = K$$

car $(x_0, -y_0, z_0)$ est normal à $\mathcal{P}_{M_0}$ et $K \in \mathbb{R}$ une constante.

On trouve la constante avec M_0 :

$$x_0^2 - y_0^2 + z_0^2 = 1$$

car $M_0 \in \mathcal{H}$ d'où

$$\mathcal{P}_{M_0} : x_0x - y_0y + z_0z = 1$$

ii. On procède par analyse synthèse comme la question est difficile :

Analyse :

Géométrie de l'espace élémentaire :

Proposition.

Deux plans sont parallèles ssi leurs vecteurs normaux sont colinéaires

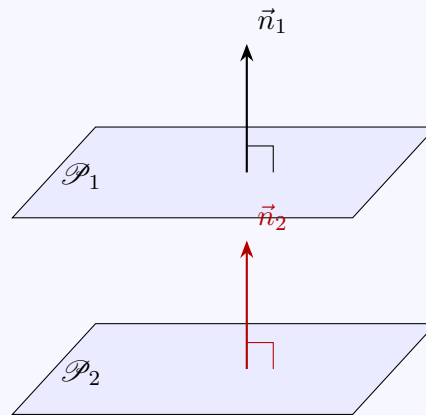


Figure 2.6

On obtient :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{M_0} \parallel \mathcal{P} &\iff \vec{n}_{\mathcal{P}_{M_0}} \text{ colinéaire à } \vec{n}_{\mathcal{P}} \\ &\iff \vec{n}_{\mathcal{P}_{M_0}} \wedge \vec{n}_{\mathcal{P}} = \vec{0} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}^*, \quad \vec{n}_{\mathcal{P}_{M_0}} = \lambda \vec{n}_{\mathcal{P}} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}^*, \quad (x_0, -y_0, z_0) = (2\lambda, \lambda, -\lambda) \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}^*, \quad (x_0, y_0, z_0) = (2\lambda, -\lambda, -\lambda) \end{aligned}$$

Comme $M_0 \in \mathcal{H}$, on a : $x_0^2 - y_0^2 + z_0^2 = 1$ d'où

$$4\lambda^2 + \lambda^2 - \lambda^2 = 1 \iff \lambda^2 = \frac{1}{4} \iff \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

Conclusion de l'analyse : On trouve deux points $A\left(1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ et $B\left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Synthèse :

On a bien $A, B \in \mathcal{H}$.

De plus, $\begin{cases} \mathcal{P}_A : x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z = 1 \\ \mathcal{P}_B : -x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 1 \end{cases}$, et leurs vecteurs normaux sont : $\begin{cases} \vec{n}_A = \left(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \\ \vec{n}_B = \left(-1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \end{cases}$ et ils sont bien colinéaires à $\vec{n}_{\mathcal{D}} = (2, 1, -1)$.

Conclusion : Les points recherchés sont bien A et B .

III - Courbes tracées sur une surface

On va voir la courbe obtenue comme l'intersection de deux surfaces.

Proposition : Rappel de PTSI.

Soient $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ deux plans non-parallèles.

Alors $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$ est une droite dirigée par $\vec{n}_{\mathcal{P}_1} \wedge \vec{n}_{\mathcal{P}_2}$.

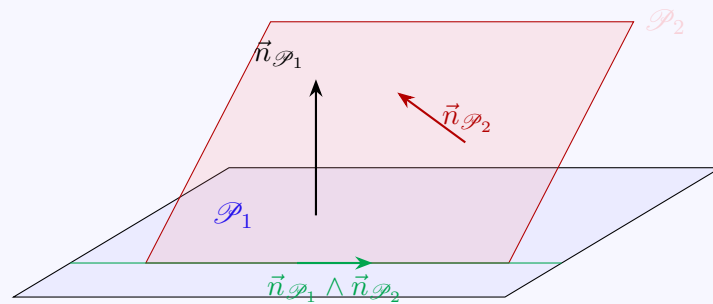


Figure 2.7

Proposition 2.1.

Soient deux surfaces $\mathcal{S}_1 : f(x, y, z) = 0$ et $\mathcal{S}_2 : g(x, y, z) = 0$ avec $f, g \in \mathcal{C}^1(\Omega)$.

Alors, $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ est une courbe de l'espace.

Définition 2.1.

$M_0 \in \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ est régulier ssi

$\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f)$ et $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(g)$ sont non colinéaires i.e. $\mathcal{P}_{\mathcal{S}_1}(M_0)$ et $\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2}(M_0)$ sont non parallèles.

avec $\mathcal{P}_{\mathcal{S}_1}(M_0)$ et $\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2}(M_0)$ les plans tangents à $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ respectivement en M_0

Définition 2.2.

La tangente en $M_0 \in \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ régulier est $\mathcal{P}_{\mathcal{S}_1}(M_0) \cap \mathcal{P}_{\mathcal{S}_2}(M_0)$ ou :

la droite passant par M_0 et dirigée par $\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) \wedge \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(g)$ i.e.

$$\mathcal{D}_{M_0} = M_0 + \text{Vect} \left(\overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(f) \wedge \overrightarrow{\text{grad}}_{M_0}(g) \right)$$

Exercice 1

Soient $f : (x, y, z) \mapsto x^4 - y^2 + xy - 1$ et $g : (x, y, z) \mapsto 2x + y + z - 4$,

$\mathcal{C}$ la courbe définie par : $\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ i.e. $\mathcal{C} = \mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ avec $\begin{cases} \mathcal{S} : f(x, y, z) = 0 \\ \mathcal{P} : g(x, y, z) = 0 \end{cases}$

et enfin $A(1, 1, 1) \in \mathcal{S} \cap \mathcal{P}$.

Montrer que A est un point régulier et trouver $\mathcal{T}_A$ sa tangente.

Solution.

Le plan tangent à $\mathcal{P}$ en A est $\mathcal{P}$ lui-même car $\mathcal{P}$ est un plan.

Notons $\mathcal{P}_A$ le plan tangent à $\mathcal{S}$ en A .

$\overrightarrow{\text{grad}}_A(f)$ est normal à $\mathcal{P}_A$

On a $\overrightarrow{\text{grad}}_{x,y,z}(f) = (4x^3 + z, -2y, x)$ donc $\overrightarrow{\text{grad}}_A(f) = (5, -2, 1)$.

Ainsi, $\mathcal{P}_A : 5x - 2y + z = K$ avec $K \in \mathbb{R}$ une constante.

On trouve $K = 4$ en évaluant en A . D'où $\mathcal{P}_A : 5x - 2y + z = 4$.

Or, $\mathcal{P}_A$ et $\mathcal{P}$ ne sont pas parallèles, donc A est régulier et la tangente en A à $\mathcal{C}$ est $\mathcal{T}_A = \mathcal{P}_A \cap \mathcal{P}$.

On a donc le système d'équation suivant :

$$\begin{cases} 5x - 2y + z = 4 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$$

Cette droite est dirigée par $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ ou on aurait pu résoudre le système.

D'où cette tangente est paramétrée par $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = -3\lambda + 4 \end{cases}$ ou $\mathcal{T}_A = A + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

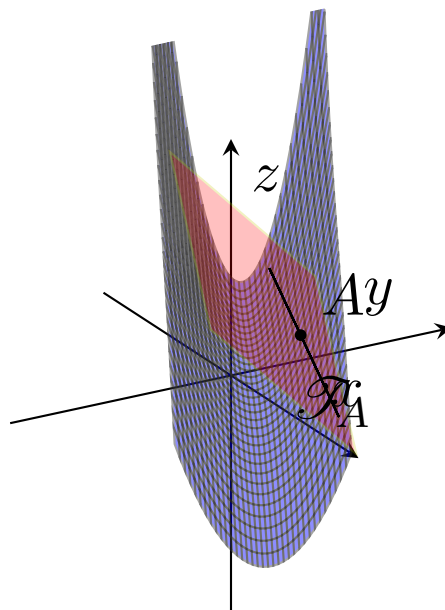


Figure 2.8

SURF - CHAPITRE 3

Surfaces réglées 1 : clairement réglées

I - Définition

Définition 3.1.

Une surface réglée est une surface qui est réunion de droites appelée *génératrices*.

Exemple (triviaux).

- Le plan :

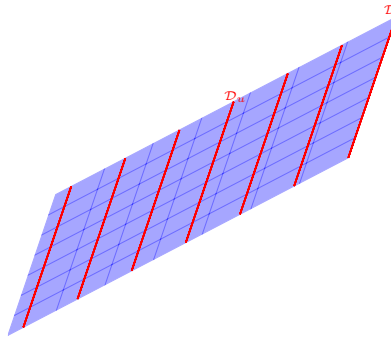


Figure 3.1

Remarque

Il n'y a pas unicité de l'écriture comme réunion de droite

- Cylindre et cône de révolution

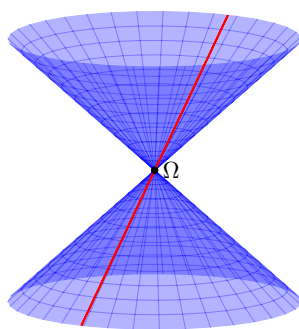


Figure 3.2

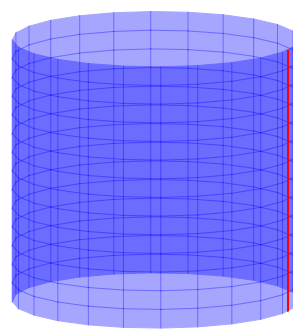


Figure 3.3

Exercice (p4)

Montrer que la surface $\mathcal{S}$ paramétrée par

$$\begin{cases} x &= u^2 \\ y &= uv \\ z &= 2u + v \end{cases}, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

est réglée et que $\mathcal{S} \subset \Sigma$ où Σ est la surface d'équation cartésienne $xz^2 = (2x + y)^2$.

À-t-on $\mathcal{S} = \Sigma$?

Indication : Non on n'a pas $\mathcal{S} = \Sigma$.

Solution.

Montrons que $\mathcal{S}$ est réglée :

On cherche à écrire $\mathcal{S}$ comme réunion de droite.

On a pour $(u, v) \in \mathbb{R}^2$:

$$M(u, v) = \begin{pmatrix} u^2 \\ uv \\ 2u + v \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} u^2 \\ 0 \\ 2u \end{pmatrix}}_{A(u)} + v \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ u \\ 1 \end{pmatrix}}_{\neq \vec{0}}$$

Posons pour $u \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{D}_u = A(u) + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ u \\ 1 \end{pmatrix}.$$

C'est une droite de l'espace. Elle passe par $A(u)$ et est dirigée par $\begin{pmatrix} 0 \\ u \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a :

$$\boxed{\mathcal{S} = \bigcup_{u \in \mathbb{R}} \mathcal{D}_u}$$

donc $\mathcal{S}$ est une surface réglée.

Montrons que $\mathcal{S} \subset \Sigma$:

Soit $M(x, y, z) \in \mathcal{S}$. Montrons que $M \in \Sigma$.

Comme $M \in \mathcal{S}$, il existe $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$(x, y, z) = (u^2, uv, 2u + v)$$

Montrons que $xz^2 = (2x + y)^2$:

On a

$$\begin{cases} xz^2 = u^2(2u + v)^2 \\ (2x + y)^2 = (2u^2 + uv)^2 = [u(2u + v)]^2 = u^2(2u + v)^2 = xz^2 \end{cases}$$

D'où l'inclusion.

Montrons que $\mathcal{S} \not\subset \Sigma$:

Si on avait eu l'inclusion, on aurait procédé comme précédemment. Mais ici, on cherche un contre-exemple *i.e.* $A \in \Sigma$ mais $A \notin \mathcal{S}$.

Il suffit de trouver $x_A < 0$ car pour être dans $\mathcal{S}$ on doit avoir $x = u^2 > 0$.

Posons $A(-1, 2, 0)$:

$$(2x_A + y_A)^2 = (-2 + 2)^2 = 0$$

Et $x_A \times z_A^2 = -(1) \times 0^2 = 0$.

Or $x_A = -1 < 0$ donc $A \notin \mathcal{S}$.

Proposition 3.1.

Soient $\mathcal{S}$ une surface, $M_0 \in \mathcal{S}$ et $\mathcal{D}_{M_0}$ une droite.

$\mathcal{S}$ est réglée *ssi* :

$$\forall M_0 \in \mathcal{S}, \exists \mathcal{D}_{M_0}, \begin{cases} M_0 \in \mathcal{D}_{M_0} \\ \mathcal{D}_{M_0} \subset \mathcal{S} \end{cases}.$$

Preuve.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

En effet, on a alors :

$$\mathcal{S} = \bigcup_{M_0 \in \mathcal{S}} \mathcal{D}_{M_0} \text{ est bien une réunion de droites.}$$

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Évident. □

II - Surfaces réglées simples

II.1 - Cylindre de révolution et elliptique

Proposition 3.2.

Soit $\mathcal{C}$ le cylindre d'axe (Oz) et de rayon 1 *i.e.* d'équation $x^2 + y^2 = 1$

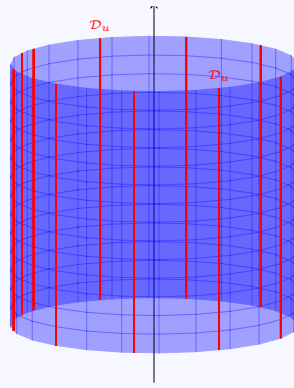


Figure 3.4

Alors $\mathcal{C}$ est une surface réglée.

Preuve.

Soit $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{C}$.

On cherche les droites contenues dans $\mathcal{C}$ passant par M_0 .

Intuition : Il est très intuitif que droite est la droite verticale *i.e.* parallèle à (Oz) *i.e.* $M_0 + \text{Vect}(\vec{k})$.

Prouvons le par du calcul algébrique.

Soit $\vec{u}(a, b, c)$ un vecteur non-nul.

Cherchons à quelle condition la droite :

$$\mathcal{D}_{\vec{u}} = M_0 + \text{Vect}(\vec{u}) \subset \mathcal{C}$$

$$\mathcal{D}_{\vec{u}} \text{ est paramétrée par : } \begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

En raisonnant par équivalences, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{\vec{u}} \subset \mathcal{C} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x_0 + ta \\ y_0 + tb \\ z_0 + tc \end{pmatrix} \in \mathcal{C} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, (x_0 + ta)^2 + (y_0 + tb)^2 = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, t^2(a^2 + b^2) + 2t(x_0a + y_0b) + (x_0^2 + y_0^2 - 1) = 0, \text{ fonction polynomiale en } t \\ &\iff \begin{cases} a^2 + b^2 &= 0 \\ x_0a + y_0b &= 0 \\ x_0^2 + y_0^2 - 1 &= 0 \in \mathcal{C} \end{cases}, \text{ car une fonction polynomiale est nulle ssi tous ses coef sont nuls} \\ &\iff a = b = 0, \text{ car } a, b \text{ réels ou } \|(a, b)\|^2 = a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow (a, b) = (0, 0) \\ &\iff \vec{u} = \lambda \vec{k}, \lambda \in \mathbb{R} \text{ i.e. } \vec{u} \text{ colinéaire à } \vec{k} \end{aligned}$$

□

Proposition 3.3.

Soit $\mathcal{C}$ le cylindre elliptique

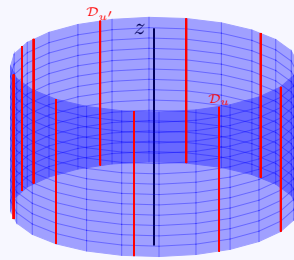


Figure 3.5

Alors $\mathcal{C}$ est une surface réglée.

Preuve.

Laissée en exercice. □

II.2 - Cône de révolution

Proposition 3.4.

Soit $\mathcal{C}$ le cône de révolution

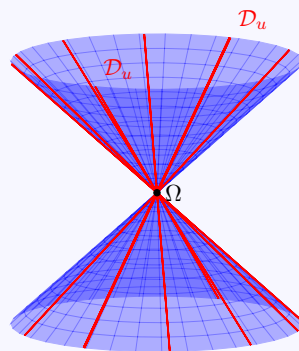


Figure 3.6

Alors $\mathcal{C}$ est une surface réglée.

Preuve.

Laissée en exercice. On a l'intuition :

$$\forall M_0 \in \mathcal{C}, \exists ! \mathcal{D}_{M_0}, \begin{cases} M_0 \in \mathcal{D}_{M_0} \\ \mathcal{D}_{M_0} \subset \mathcal{C} \end{cases}$$

□

Surfaces réglées 2 : hyperboloïde à une nappe

On s'intéresse ici à l'hyperboloïde à une nappe, qu'on note $\mathcal{H}_1$, de nom de code H1.

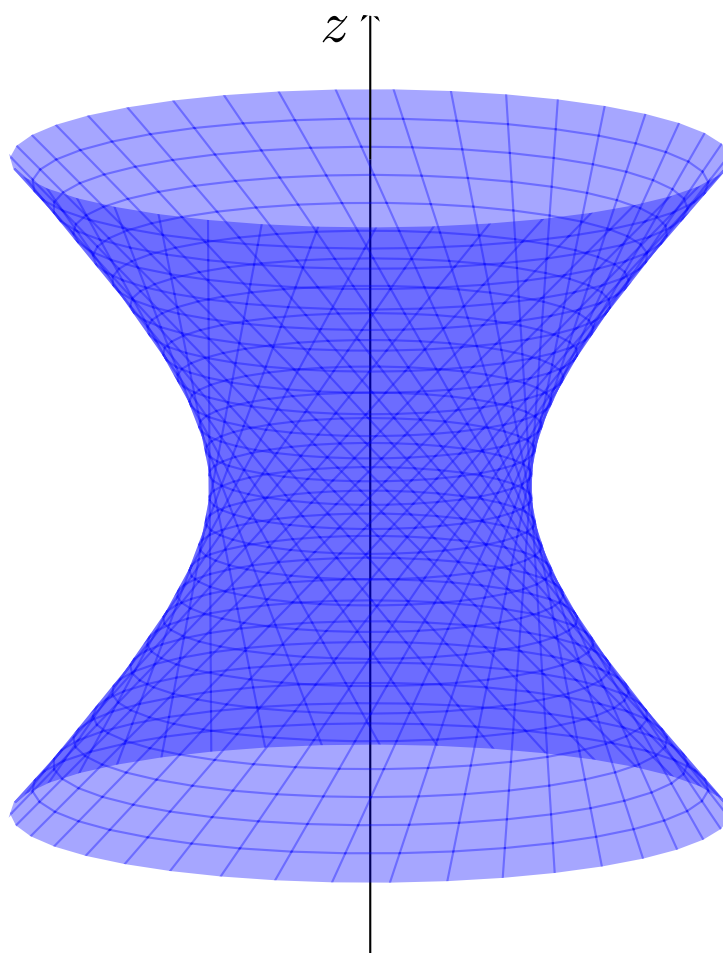


Figure 4.1 – Representation de $\mathcal{H}_1$

une surface qui suprenamment est réglée.

Par rotation de l'hyperbole

Paramétrage de $\mathcal{H}_1$:

On sait paramétrer la demi-hyperbole :

$$(H_1)_{\text{droite}} : \begin{cases} x = \text{ch } t \\ y = 0 \\ z = \text{sh } t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

On connaît la rotation d'angle θ d'axe (Oz) : $R_{\theta, (Oz)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On en déduit le paramétrage de $\mathcal{H}_1$:

$$(t, \theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{ch } t \\ 0 \\ \text{sh } t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \text{ch } t \\ \sin \theta \text{ch } t \\ \text{sh } t \end{pmatrix}$$

d'où le paramétrage : $\begin{cases} x = \cos \theta \text{ch } t \\ y = \sin \theta \text{ch } t \\ z = \text{sh } t \end{cases}, \quad (\theta, t) \in \mathbb{R}^2$, on en déduit $\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{S} : x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

Montrons que $\mathcal{S} \subset \mathcal{H}_1$:

Soit $(x, y, z) \in \mathcal{S}$, montrons que $(x, y, z) \in \mathcal{H}_1$ i.e. montrons qu'il existe $(\theta, t) \in \mathbb{R}^2$, tel que $\begin{cases} x = \cos \theta \text{ch } t \\ y = \sin \theta \text{ch } t \\ z = \text{sh } t \end{cases}$.

Rappel : bijective

$f : X \rightarrow Y$ est bijective $\iff \forall y \in Y, \exists! x \in X, y = f(x)$.

En français : tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédant.

Comme $\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective, il existe un unique $t \in \mathbb{R}$ tel que $z = \text{sh } t$.

On a : $x^2 + y^2 = 1 + z^2 = 1 + \text{sh}^2 t = \text{ch}^2 t$.

Donc :

$$\left(\frac{x}{\text{ch } t}\right)^2 + \left(\frac{y}{\text{ch } t}\right)^2 = 1$$

Or,

Proposition : rappel de PTSI.

Pour $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, on a l'équivalence :

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} \alpha = \cos \theta \\ \beta = \sin \theta \end{cases}$$

En prenant $\alpha = \frac{x}{\text{ch } t}$ et $\beta = \frac{y}{\text{ch } t}$, il existe donc $\theta \in \mathbb{R}$, tel que $\begin{cases} \frac{x}{\text{ch } t} = \cos \theta \\ \frac{y}{\text{ch } t} = \sin \theta \end{cases}$.

Conclusion : Pour $(x, y, z) \in \mathcal{S}$, on a bien
$$\begin{cases} x = \cos \theta \operatorname{ch} t \\ y = \sin \theta \operatorname{ch} t \\ z = \operatorname{sh} t \end{cases} \quad \text{d'où } (x, y, z) \in \mathcal{H}_1.$$

On a donc $\mathcal{H}_1 = \mathcal{S}$.

Par rotation d'une droite

Pour une droite $\mathcal{D}$ paramétrée par :
$$\begin{cases} x = z \\ y = 1 \end{cases}$$

Figure 4.2

Figure 4.3

Notons $\mathcal{H}$ la surface réglée obtenue par rotation de $\mathcal{D}$ autour de (Oz) .

On paramètre facilement $\mathcal{D}$ par :
$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 \\ z = \lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

On en déduit le paramétrage de $\mathcal{H}$:

$$(\lambda, \theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cos \theta - \sin \theta \\ \lambda \sin \theta + \cos \theta \\ \lambda \end{pmatrix}$$

d'où le paramétrage :
$$\begin{cases} x = \lambda \cos \theta - \sin \theta \\ y = \lambda \sin \theta + \cos \theta \\ z = \lambda \end{cases}, \quad (\lambda, \theta) \in \mathbb{R}^2.$$

On en déduit :

$$\mathcal{H} \subset \mathcal{S} : x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

Montrons même $\mathcal{H} = \mathcal{S}$:

Preuve.

Sens $\subset$:

Soit $(\theta, \lambda) \in \mathbb{R}^2$, $A(\lambda \cos \theta - \sin \theta, \lambda \sin \theta + \cos \theta, \lambda)$.

On calcule :

$$\alpha = (\lambda \cos \theta - \sin \theta)^2 + (\lambda \sin \theta + \cos \theta)^2 - \lambda^2$$

Et on montre que $\alpha = 1$.

On a :

$$\begin{aligned} \alpha &= \lambda^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta - 1) + \lambda(-2 \cos \theta \sin \theta + 2 \sin \theta \cos \theta) + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 \end{aligned}$$

On a bien $\mathcal{H} \subset \mathcal{S}$.

Sens $\supset$:

Soit $(x, y, z) \in \mathcal{S}$.

Montrons que $(x, y, z) \in \mathcal{H}$.

On cherche $(\lambda, \theta) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\begin{cases} x = \lambda \cos \theta - \sin \theta \\ y = \lambda \sin \theta + \cos \theta \\ z = \lambda \end{cases}.$$

On pose donc $\lambda = z$.

Ze Astuce : On remarque que

$$\begin{pmatrix} \lambda \cos \theta - \sin \theta \\ \lambda \sin \theta + \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$$

Il s'agit de montrer que :

$$\exists \theta \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$$

C'est possible car $x^2 + y^2 = \lambda^2 + 1$ (car $x^2 + y^2 = z^2 + 1$ avec $\lambda = z$).

Proposition.

Soit $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs du plans tels que $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$.

Si θ est l'angle orienté de $\vec{u}$ à $\vec{v}$ alors

$$R_\theta(\vec{u}) = \vec{v}$$

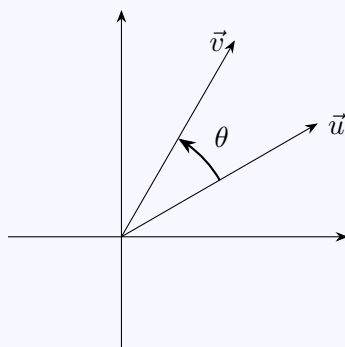


Figure 4.4

Comme $x^2 + y^2 = \lambda^2 + 1$, on a :

$$\left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2$$

Donc, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cos \theta - \sin \theta \\ \lambda \sin \theta + \cos \theta \end{pmatrix}$$

On a bien $(x, y, z) \in \mathcal{H}$.

Ainsi, $S \subset \mathcal{H}$.

Conclusion : $\mathcal{S} = \mathcal{H}$. □

Droites tracées sur le H1

On a $\mathcal{H} : x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

Soit $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{H}$, on cherche les droites passant par M_0 contenue dans $\mathcal{H}$.

Soit $\vec{u} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$. On pose $\mathcal{D} = M_0 + \text{Vect}(\vec{u})$.

On cherche une CNS sur $\vec{u}$, pour que $\mathcal{D} \subset \mathcal{H}$.

Analyse :

$$\mathcal{D} \text{ est paramétrée par : } \begin{cases} x = x_0 + \lambda a \\ y = y_0 + \lambda b \\ z = z_0 + \lambda c \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

On a, en raisonnant par équivalence :

$$\begin{aligned} \mathcal{D} \subset \mathcal{H} &\iff \forall \lambda \in \mathbb{R} (x_0 + \lambda a)^2 + (y_0 + \lambda b)^2 - (z_0 + \lambda c)^2 = 1 \\ &\iff \forall \lambda \in \mathbb{R} \lambda^2(a^2 + b^2 - c^2) + 2\lambda(ax_0 + by_0 - cz_0) + \underbrace{(x_0^2 + y_0^2 - z_0^2 - 1)}_{=0, \text{ car } M_0 \in \mathcal{H}} = 0 \\ &\iff \begin{cases} a^2 + b^2 - c^2 = 0 \\ ax_0 + by_0 - cz_0 = 0 \end{cases}, \text{ car une fonction polynomiale est nulle ssi tous ses coef le sont} \end{aligned}$$

Si $c = 0$, la première équation donne : $a^2 + b^2 = 0$ d'où $a = b = 0$ et alors $\vec{u} = \vec{0}$ qui est exclu.

Ainsi, $c \neq 0$ donc :

$$\text{Vect}(\vec{u}) = \text{Vect}\left(c \cdot \left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}, 1\right)\right) = \text{Vect}\left(\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}, 1\right)\right)$$

On peut donc supposer $c = 1$ quitte à remplacer $\vec{u} = (a, b, c)$ par $\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}, 1\right)$.

Ainsi, $\vec{u} = (a, b, c)$ et donc le système devient :

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 & (\star) \\ z_0 = ax_0 + by_0 & (\star\star) \end{cases}$$

Par $(\star)$, il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que : $(a, b) = (\cos t, \sin t)$.

Par $(\star\star)$,

$$z_0 = ax_0 + by_0 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

Proposition : Inégalité de Cauchy-Schwarz.

Soit $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs. Alors,

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$$

avec égalité ssi ils sont colinéaires.

On a donc :

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \right\|^2 &= x_0^2 + y_0^2 = z_0^2 + 1 \\ \left\| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\|^2 &= a^2 + b^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left\| \begin{pmatrix} a \\ \check{b} \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} x_0 \\ \check{y}_0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{z_0^2 + 1} \geq |z_0|$$

Par la réciproque à l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$a \frac{x_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} + b \frac{y_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} = \frac{z_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} \iff \boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{z_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}}}$$

avec $\vec{u} = (\cos t, \sin t)$ et $\vec{v} = \left(\frac{x_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}}, \frac{y_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} \right)$.

D'où $\|\vec{u}\| = 1$ et $\|\vec{v}\| = 1$.

Il existe donc $\alpha \in \mathbb{R}$, tel que $\vec{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos t \cos \alpha + \sin t \sin \alpha = \cos(t - \alpha)$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathcal{D} \subset \mathcal{H} &\iff \cos(t - \alpha) = \frac{\overbrace{z_0}^{\in [-1,1]}}{\sqrt{z_0^2 + 1}} \\ &\iff t - \alpha = \pm \arccos \left(\frac{z_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} \right) \end{aligned}$$

Conclusion :

Il existe deux droites $\mathcal{D} = M_0 + \text{Vect}(\vec{u})$ passant par M_0 et contenue dans $\mathcal{H}$: $\begin{cases} \vec{u}_1 = (\cos t_1, \sin t_1, 1) \\ \vec{u}_2 = (\cos t_2, \sin t_2, 1) \end{cases}$ avec

$$\begin{cases} t_1 = \alpha + \arccos \left(\frac{z_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} \right) \\ t_2 = \alpha - \arccos \left(\frac{z_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} \right) \end{cases} \text{ où } \alpha \in \mathbb{R} \text{ tel que : } (\cos \alpha, \sin \alpha) = \left(\frac{x_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}}, \frac{y_0}{\sqrt{z_0^2 + 1}} \right).$$

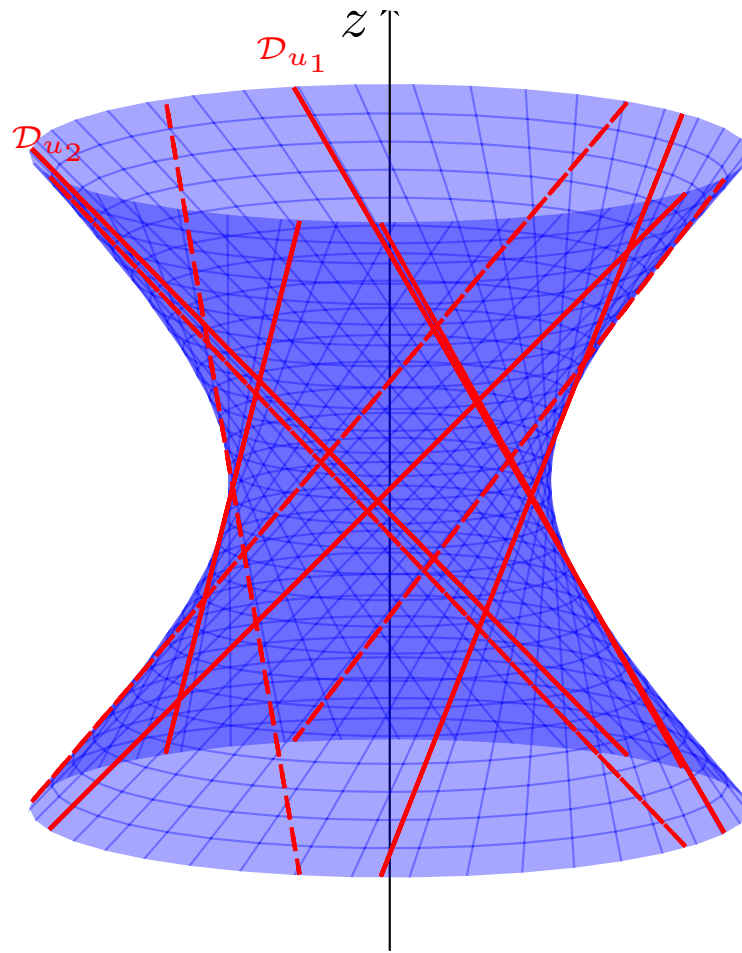
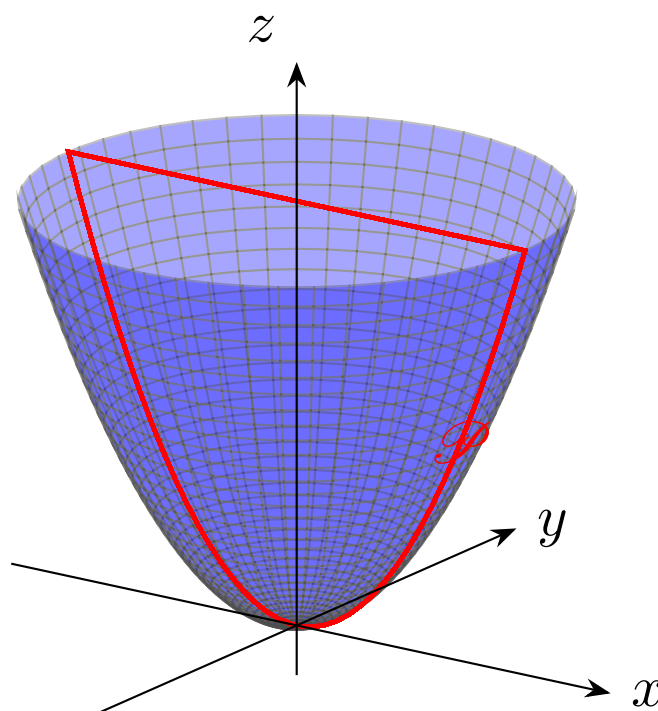


Figure 4.5 – $\mathcal{H}$ et ses génératrices

SURF - CHAPITRE 5

Surfaces réglées 3 : PRINGLES

I - Paraboloïde de révolution

Figure 5.1 – Représentation de $\mathcal{S}$

On note $\mathcal{P} : \begin{cases} z = x^2 \\ y = 0 \end{cases}$.

$\mathcal{P}$ est paramétrée par : $\begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = \lambda^2 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$

$\mathcal{S}$ est obtenue par rotation de $\mathcal{P}$ autour de (Oz) :

$$(t, \theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ \lambda^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \lambda \\ \sin \theta \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\mathcal{S}$ est paramétrée par :
$$\begin{cases} x = \lambda \cos \theta \\ y = \lambda \sin \theta \\ z = \lambda^2 \end{cases} \quad \text{avec } (\theta, \lambda) \in \mathbb{R}, \text{ une simple élimination des paramètres } (\lambda, \theta)$$

donne :

$$\Sigma : x^2 + y^2 = z$$

L'inclusion $\mathcal{S} \subset \Sigma$ est triviale.

Montrons $\mathcal{S} \supset \Sigma$:

Soit $(x, y, z) \in \Sigma$.

On cherche $(\lambda, \theta) \in \mathbb{R}^3$ tels que :
$$\begin{cases} x = \lambda \cos \theta \\ y = \lambda \sin \theta \\ z = \lambda^2 \end{cases} .$$

Comme $z = x^2 + y^2$, on a $z \geq 0$.

On peut donc poser : $\lambda = \sqrt{z}$, qui vérifie bien : $z = \lambda^2$.

Si $\lambda = 0$, $z = 0$ donc $x^2 + y^2 = 0$ d'où $x = y = 0$. Ainsi, tout réel θ convient.

Si $\lambda \neq 0$: $\left(\frac{x}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{y}{\lambda}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{\lambda^2} = \frac{x^2 + y^2}{z} = 1$ car $(x, y, z) \in \Sigma$.

Il existe donc $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\left(\frac{x}{\lambda}, \frac{y}{\lambda}\right) = (\cos \theta, \sin \theta)$.

D'où le résultat.

II - Pringles

Soit $\mathcal{S} : z = x^2 - y^2$.

Déterminons des sections de $\mathcal{S}$ par des plans parallèles (Oxy) , (Oxz) ou (Oyz) .

- $\mathcal{S} \cap (x = \alpha)$:

On a :
$$\begin{cases} x = \alpha \\ z = \alpha^2 - y^2 \end{cases} , \text{ c'est une parabole du plan } (x = \alpha)$$

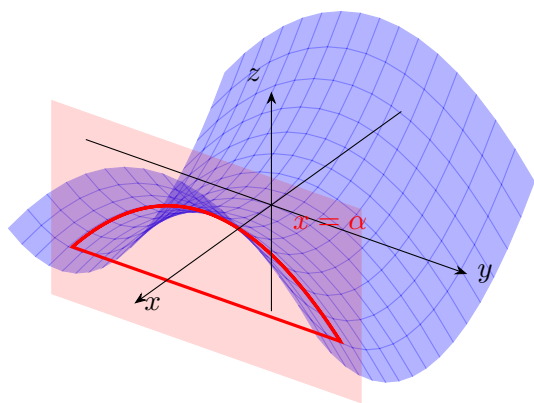


Figure 5.2 – dans l'espace

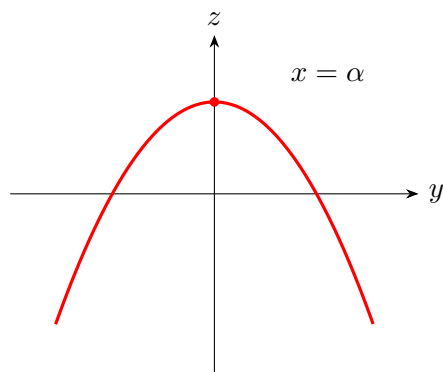


Figure 5.3 – dans le plan $x = \alpha$

- $\mathcal{S} \cap (y = \beta)$:

On a : $\begin{cases} y = \beta \\ z = x^2 - \beta^2 \end{cases}$, c'est une parabole du plan $(y = \beta)$

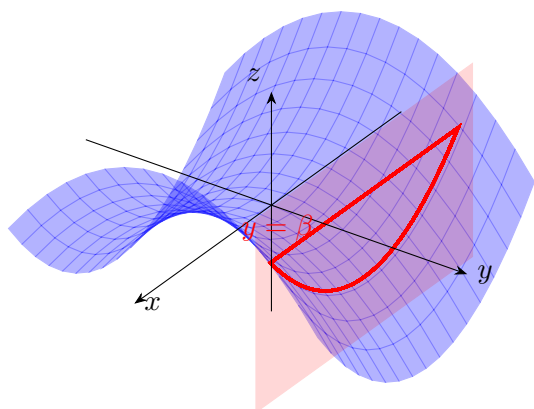


Figure 5.4 – dans l'espace

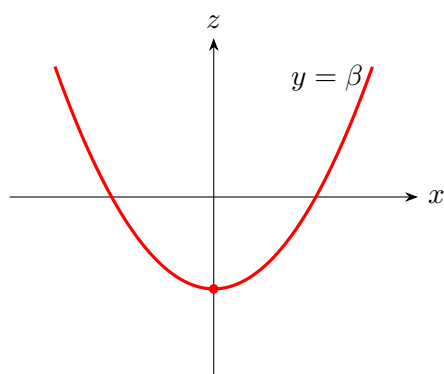


Figure 5.5 – dans le plan $y = \beta$

- $\mathcal{S} \cap (z = \gamma)$:

On a : $\begin{cases} z = \gamma \\ \gamma = x^2 - y^2 \end{cases}$.

Si $\gamma = 0$, on a deux droites sécantes :

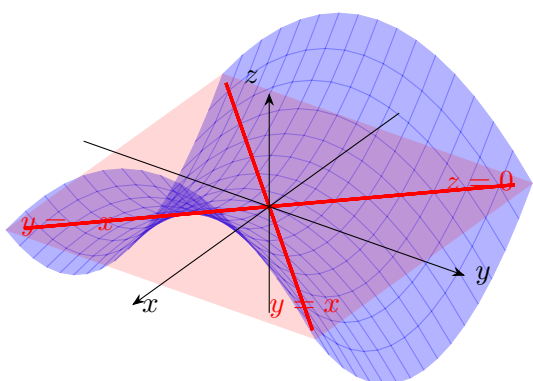
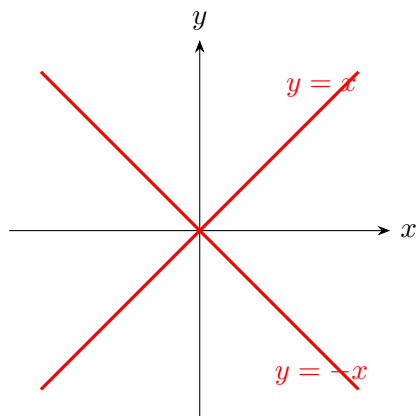
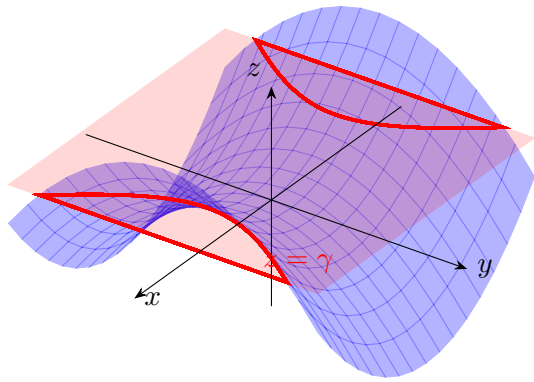
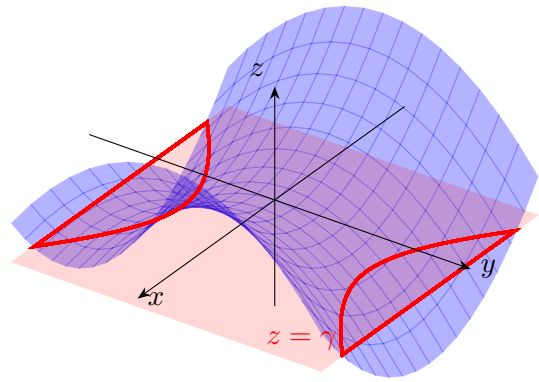
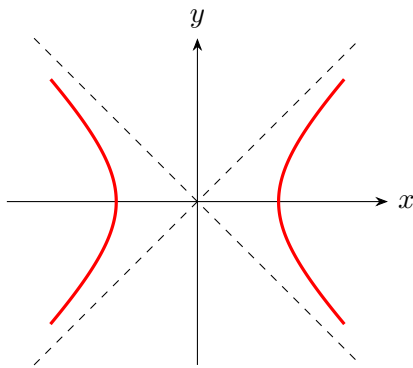
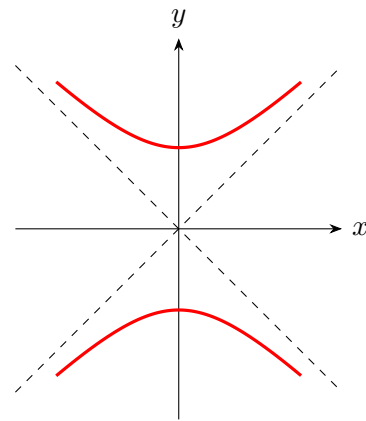


Figure 5.6 – Si $\gamma = 0$: $x^2 - y^2 = 0 \iff (x - y)(x + y) = 0$, donc $y = x$ ou $y = -x$.



Si $\gamma \neq 0$, on a une hyperbole :


 Figure 5.7 – Dans l'espace, pour $\gamma > 0$

 Figure 5.8 – Dans l'espace, pour $\gamma < 0$

 Figure 5.9 – Si $\gamma > 0$: $\frac{x^2}{(\sqrt{\gamma})^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{\gamma})^2} = 1$.

 Figure 5.10 – Si $\gamma < 0$: $\frac{y^2}{(\sqrt{-\gamma})^2} - \frac{x^2}{(\sqrt{-\gamma})^2} = 1$.

II.1 - Paramétrage qui donne une surface réglée

Soit Σ une surface paramétrée par
$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u - v \\ z = 4uv \end{cases} \quad \text{avec } (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

Montrons que $\mathcal{S} = \Sigma$ et que Σ est réglée.

Σ réglée :

On remarque que

$$\begin{pmatrix} u + v \\ u - v \\ 4uv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ u \\ 0 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4u \end{pmatrix} = A(u) + v \cdot \overrightarrow{V}(u)$$

D'où :

$$\Sigma = \bigcup_{u \in \mathbb{R}} A(u) + \text{Vect}(\overrightarrow{V}(u)) = \bigcup_{u \in \mathbb{R}} \mathcal{D}_u$$

Ainsi, Σ est réglée (car réunion de droite).

Remarque

On aurait pu considérer : $\Sigma = \bigcup_{v \in \mathbb{R}} B(v) + \text{Vect}(\overrightarrow{W}(v))$ en paramétrant en fonction de v .

Sens $\supset$:

Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ et $A(u + v, u - v, 4uv)$, montrons que $A \in \mathcal{S}$.

On a

$$(u+v)^2 - (u-v)^2 = 4uv$$

donc on a bien $A \in \mathcal{S}$.

Sens $\subset$:

Soit $(x, y, z) \in \mathcal{S}$, montrons que $(x, y, z) \in \Sigma$ i.e. $\exists(u, v) \in \mathbb{R}^2$,
$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u - v \\ z = 4uv \end{cases}.$$

C'est un système non-linéaire à 3 équations et deux inconnues :

$$L_1 \pm L_2 \implies \begin{cases} u = \frac{x+y}{2} \\ v = \frac{x-y}{2} \end{cases}$$

Montrons que $z = 4uv$: on a,

$$uv = \frac{(x+y)(x-y)}{4} = \frac{x^2 - y}{4} = \frac{z}{4}$$

donc on a bien $z = 4uv$.

Ainsi, $(x, y, z) \in \Sigma$.

Conclusion : $\mathcal{S} = \Sigma$ donc $\mathcal{S}$ est réglée car Σ l'est.

SURF - CHAPITRE 6

Surfaces de révolutions

I - Révolution autour des axes (Ox) , (Oy) , (Oz)

I.1 - Ellipsoïde de révolution

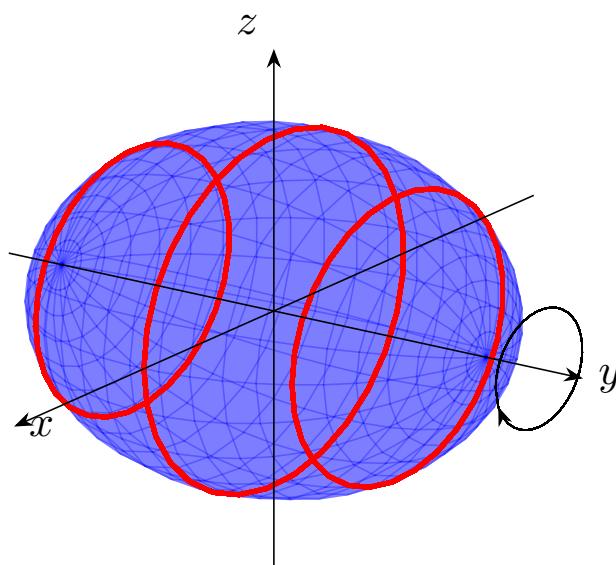


Figure 6.1

Soit $\mathcal{E} : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ dans (Oxy) avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $a > 0$ et $b > 0$ pour ne pas avoir de cas dégénéré. On fait tourner $\mathcal{E}$ autour de (Oy) .

On a la matrice de rotation suivante : $R_{(Oy),\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix}$.

$\mathcal{E}$ est paramétrée par : $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $t \longmapsto (a \cos t, b \sin t, 0)$, puis on a :

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \cos \varphi \\ b \sin t \\ a \cos t \sin \varphi \end{pmatrix}$$

D'où le paramétrage de $\mathcal{S}$ suivant : $\begin{cases} x = a \cos t \cos \varphi \\ y = b \sin t \\ z = a \cos t \sin \varphi \end{cases}$ avec $(t, \varphi) \in \mathbb{R}^2$.

Remarque

Si $a = b$ alors $\mathcal{E}$ est un cercle (**LE** cercle du plan (Oxy) , de centre O et de rayon a) donc $\mathcal{S}$ est la sphère de centre O et de rayon a .

Si $a \neq b$, alors $\mathcal{E}$ est une vraie ellipse et donc $\mathcal{S}$ n'est pas une sphère.

Brouillon : Une élimination des paramètres t et φ donne : $\begin{cases} \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1 \implies x^2 + y^2 = a^2 \cos^2 t \\ \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \implies \boxed{\frac{x^2 + z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1} \end{cases}$.

Plus formellement :

On pose Σ la surface d'équation $\frac{x^2 + z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Montrons que $\mathcal{S} = \Sigma$.

Sens $\subset$:

Facile, donc laissé en exercice.

Sens $\supset$:

Soit $(x, y, z) \in \Sigma$ i.e. $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Montrons que $(x, y, z) \in \mathcal{S}$ i.e. on cherche $(t, \varphi) \in \mathbb{R}^2$ tels que : $\begin{cases} x = a \cos t \cos \varphi \\ y = b \sin t \\ z = a \cos t \sin \varphi \end{cases}$.

Pour y :

On pose $t = \arcsin\left(\frac{y}{b}\right)$ ce qui est possible car $\frac{y}{b} \in [-1, 1]$ car $\frac{y^2}{b^2} = 1 - \underbrace{\frac{x^2 + z^2}{a^2}}_{\geq 0} \leq 1$.

On a alors :

$$\frac{x^2 + z^2}{a^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2} = 1 - \sin^2(t) = \cos^2(t)$$

Supposons $\cos t \neq 0$, donc :

$$\left(\frac{x}{a \cos t}\right)^2 + \left(\frac{z}{a \cos t}\right)^2 = 1$$

Il existe donc $\varphi \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{cases} \frac{x}{a \cos t} = \cos \varphi \\ \frac{z}{a \cos t} = \sin \varphi \end{cases}$ d'où $\begin{cases} x = a \cos t \cos \varphi \\ y = b \sin t \\ z = a \cos t \sin \varphi \end{cases}$.

Si $\cos t = 0$ alors $\sin t = \pm 1$ d'où $y = \pm b$ puis $(x, y, z) = (0, \pm b, 0)$.

Ainsi, tout réel φ convient pour avoir :

$$\begin{cases} \underbrace{x}_{=0} = \underbrace{a \cos t \cos \varphi}_{=0} \\ y = b \sin t \\ \underbrace{z}_{=0} = \underbrace{a \cos t \sin \varphi}_{=0} \end{cases}$$

I.2 - Le H2 : hyperboloïde à deux nappes

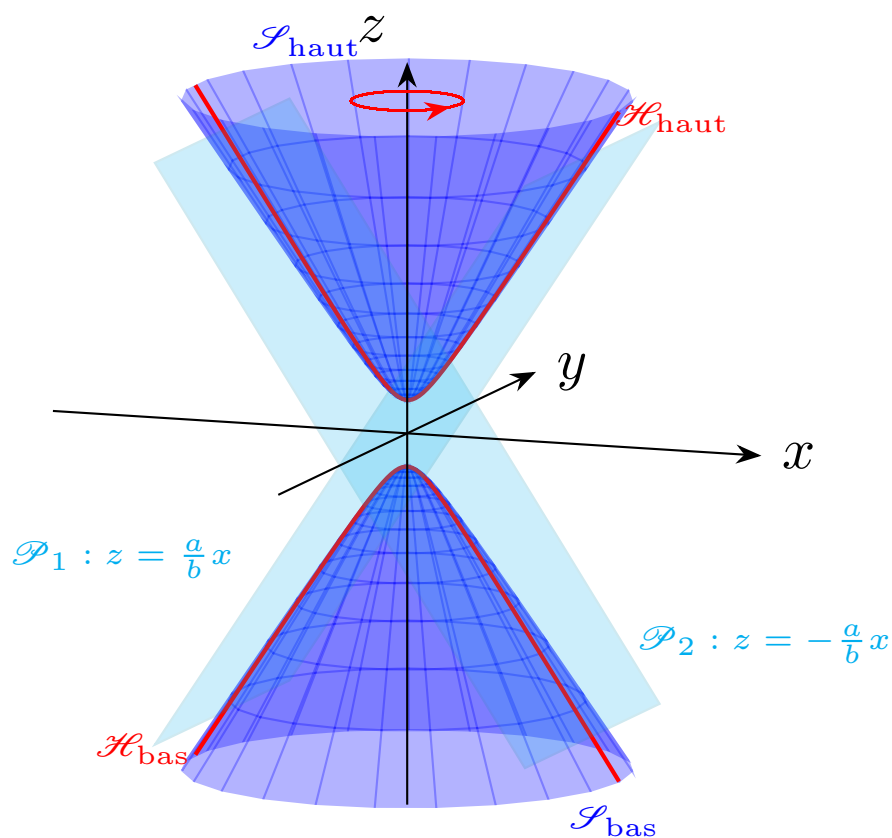


Figure 6.2

Soit $\mathcal{H} : \frac{z^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ dans le plan (Oxz) .

On fait tourner $\mathcal{H}$ autour de son axe focal (Oz) et on obtient la surface $\mathcal{S}$.

On note $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{haut}} \cup \mathcal{H}_{\text{bas}}$ et on a aussi $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{haut}} \cup \mathcal{S}_{\text{bas}}$

On paramètre $\mathcal{H}_{\text{haut}}$:

$$\begin{cases} z = a \cosh t \\ x = b \sinh t \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

La matrice de rotation autour de (Oz) est : $R_{(Oz),\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ainsi,

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \operatorname{sh} t \\ 0 \\ a \operatorname{ch} t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \operatorname{sh} t \cos \varphi \\ b \operatorname{sh} t \sin \varphi \\ a \operatorname{ch} t \end{pmatrix}$$

D'où $\mathcal{S}_{\text{haut}}$ est paramétrée par :
$$\begin{cases} x = b \operatorname{sh} t \cos \varphi \\ y = b \operatorname{sh} t \sin \varphi \\ z = a \operatorname{ch} t \end{cases} \quad \text{avec } (t, \varphi) \in \mathbb{R}.$$

Brouillon :

Pour éliminer les paramètres t, φ on se rappelle :
$$\begin{cases} \cos^2 + \sin^2 = 1 \\ \operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1 \implies x^2 + y^2 = b^2 \operatorname{sh}^2 t \\ \operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1 \implies \frac{z^2}{a^2} - \frac{x^2 + y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

Plus formellement :

on pose Σ la surface d'équation : $\frac{z^2}{a^2} - \frac{x^2 + y^2}{b^2} = 1$ et on montre que $\mathcal{S} = \Sigma$.

On montre facilement que $\mathcal{S}_{\text{haut}} \subset \Sigma$ et $\mathcal{S}_{\text{bas}} \subset \Sigma$, donc on le laisse en exercice.

Montrons que $\Sigma \subset \mathcal{S}_{\text{haut}} \cup \mathcal{S}_{\text{bas}}$:

Soit $(x, y, z) \in \Sigma$.

Montrons que $(x, y, z) \in \mathcal{S}$. On cherche $(t, \varphi) \in \mathbb{R}^3$ tels que :
$$\begin{cases} x = b \operatorname{sh} t \cos \varphi \\ y = b \operatorname{sh} t \sin \varphi \\ z = \pm a \operatorname{ch} t, + \text{ si } z \geq a, - \text{ si } z \leq -a \end{cases}.$$

On a

$$\frac{z^2}{a^2} = 1 + \frac{x^2 + y^2}{b^2} \geq 1$$

ainsi, $\left| \frac{z}{a} \right| \geq 1$. Il existe donc $t \in \mathbb{R}$ tel que $\left| \frac{z}{a} \right| = \operatorname{ch} t$.

Si $z \geq 0$, on a donc $z = a \operatorname{ch} t$, si $z \leq 0$, on a donc $z = -a \operatorname{ch} t$.

On suppose $z \geq 0$ donc $z = a \operatorname{ch} t$.

On a ensuite :

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + y^2}{b^2} &= \frac{z^2}{a^2} - 1 \\ &= \operatorname{ch}^2 t - 1 \\ &= \operatorname{sh}^2 t \end{aligned}$$

On suppose $\operatorname{sh} t \neq 0$, d'où

$$\left(\frac{x}{b \operatorname{sh} t} \right)^2 + \left(\frac{y}{b \operatorname{sh} t} \right)^2 = 1$$

Puis, il existe, $\varphi \in \mathbb{R}$, tel que $x = (b \operatorname{sh} t) \cos t$ et $y = (b \operatorname{sh} t) \sin t$.

Le cas où $\operatorname{sh} t = 0$ est laissé en exercice.

II - Méthode d'obtention directe de l'équation

Jusqu'ici, on a procédé de cette manière :

Méthode .

- i Paramétrage de la courbe qu'on fait tourner.
- ii Paramétrage de la surface $\mathcal{S}$ en utilisant une matrice de rotation R_φ .
- iii Élimination des paramètres au brouillon pour conjecturer une équation cartésienne qu'on note Σ .
- iv On montre que $\mathcal{S} = \Sigma$
 - (a) On montre $\mathcal{S} \subset \Sigma$, le sens facile et calculatoire.
 - (b) On montre $\mathcal{S} \supset \Sigma$, le sens plutôt difficile qui requiert des fois *Ze Idée*.

Dans ce paragraphe, on va voir une méthode qui nous permet d'obtenir directement l'équation.

II.1 - Principe de la méthode**Figure 6.3****Figure 6.4****Rédaction de la mise en équation + le dessin**

Soit $M \in \mathbb{R}^3$.

On a (en raisonnant par équivalences) :

$$M \in \mathcal{S} \iff \exists (M_0, A) \in \Gamma \times \Delta, \begin{cases} \overrightarrow{AM_0} \perp \vec{u} \\ \check{\overrightarrow{AM}} \perp \vec{u} \\ AM = AM_0 \end{cases} \quad \check{\quad} \quad (\star)$$

On a le dessin suivant

Figure 6.5

$\begin{cases} \overrightarrow{AM_0} \perp \vec{u} \\ \check{\overrightarrow{AM}} \perp \vec{u} \end{cases} \implies M \text{ et } M_0 \text{ sont dans le plan } \mathcal{P} \text{ passant par } A \text{ orthogonal de l'axe } \Delta.$
 $AM = AM_0$ donne ensuite que M est le cercle du plan $\mathcal{P}$ de centre A qui passe par M_0 .

Simplification de $(\star)$:

Pythagore donne :

$$M \in \mathcal{S} \iff \exists M_0 \in \Gamma \begin{cases} \overrightarrow{\Omega M} \cdot \vec{u} = \overrightarrow{\Omega M_0} \cdot \vec{u} \\ \Omega M = \Omega M_0 \end{cases} \quad (\star\star)$$

Montrons que $(\star) \implies (\star\star)$:

Les triangles ΩAM et ΩAM_0 sont rectangles en A donc le théorème de Pythagore pour les triangles précédents donne :

$$\Omega M^2 = \Omega A^2 + AM^2 \stackrel{AM=AM_0}{=} \Omega A^2 + AM_0^2 = \Omega M_0^2$$

D'où $\Omega M = \Omega M_0$ (car distances donc réels positifs).

De plus,

$$\overrightarrow{\Omega M} \cdot \vec{u} - \overrightarrow{\Omega M_0} \cdot \vec{u} = (\overrightarrow{\Omega M} - \overrightarrow{\Omega M_0}) \cdot \vec{u}$$

$$\begin{aligned}
&= \overrightarrow{M_0 M} \cdot \vec{u} \\
&= 0, \text{ car } M, M_0 \in \mathcal{P} \perp \Delta = \text{Vect}(\vec{u})
\end{aligned}$$

On peut aussi le montrer de cette meilleure façon :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{\Omega M} \cdot \vec{u} &= (\overrightarrow{\Omega A} + \overrightarrow{AM}) \cdot \vec{u} \\
&= \overrightarrow{\Omega A} \cdot \vec{u} + \underbrace{\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}}_{=0} \\
&= \overrightarrow{\Omega A} \cdot \vec{u} + \underbrace{\overrightarrow{AM_0} \cdot \vec{u}}_{=0}, \text{ car on peut ajouter 0} \\
&= (\overrightarrow{\Omega A} + \overrightarrow{AM_0}) \cdot \vec{u} \\
&= \overrightarrow{\Omega M_0} \cdot \vec{u}
\end{aligned}$$

Montrons que $(\star\star) \implies (\star)$:

Posons A le projeté orthogonal de M_0 sur Δ :

On a déjà $\overrightarrow{AM_0} \perp \vec{u}$.

On a

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} &= (\overrightarrow{A\Omega} + \overrightarrow{\Omega M}) \cdot \vec{u} \\
&= \overrightarrow{A\Omega} \cdot \vec{u} + \underbrace{\overrightarrow{\Omega M} \cdot \vec{u}}_{\stackrel{(\star\star)}{=} \overrightarrow{\Omega M_0} \cdot \vec{u}} \\
&= (\overrightarrow{A\Omega} + \overrightarrow{\Omega M_0}) \cdot \vec{u} \\
&= \overrightarrow{AM_0} \cdot \vec{u} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Ainsi, on a bien $\overrightarrow{AM} \perp \vec{u}$ et $\overrightarrow{AM_0} \perp \vec{u}$.

Donc, les triangles ΩAM et ΩAM_0 sont donc rectangles en A .

On a donc par pythagore pour les triangles précédents :

$$\begin{aligned}
AM^2 &= \Omega M^2 - \Omega A^2 \\
&\stackrel{(\star\star)}{=} \Omega M_0^2 - \Omega A^2 \\
&= AM_0^2
\end{aligned}$$

On a bien $(\star)$.

II.2 - Exemples

a) le cône de révolution

On note $\Gamma = \mathcal{D} : \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ la première bissectrice du plan (Oxz) et $\Delta = (Oz)$.

On prend $\Omega = O$ et $\vec{u} = \vec{k}$.

Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}$.

Figure 6.6

On a :

$$\begin{aligned}
 M \in \mathcal{S} &\stackrel{(*)}{\iff} \left\{ \begin{array}{l} \exists M_0 \in \mathcal{D} \\ \text{ä} \quad \exists A \in (Oz) \end{array} \right\}, \begin{cases} \overrightarrow{AM} \perp \vec{k} \\ \overrightarrow{AM_0} \perp \vec{k} \\ AM = AM_0 \end{cases} \\
 &\stackrel{(**)}{\iff} \exists M_0 \in \mathcal{D}, \begin{cases} OM = OM_0 \\ \overrightarrow{OM_0} \cdot \vec{k} = \overrightarrow{OM} \cdot \vec{k} \end{cases} \\
 &\iff \exists M_0 \in \mathcal{D}, \begin{cases} OM = OM_0 \\ \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \\ z_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}, \text{ on a } y_0 = 0 \text{ car } M_0 \in \mathcal{D} \\
 &\iff \exists x_0 \in \mathbb{R}, \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2x_0^2 \\ x_0 = 0 \end{cases} \\
 &\iff x^2 + y^2 + z^2 = 2z^2
 \end{aligned}$$

Conclusion : $M \in \mathcal{S} \iff x^2 + y^2 = z^2$.

b) Le H1 de révolution

Figure 6.7

On note $\Delta = (Oz)$ donc $\begin{cases} \Omega = O \\ \text{ä} \vec{u} = \vec{k} \end{cases}$ et $\mathcal{D} : \begin{cases} y = 1 \\ x = z \end{cases}$.

Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

On a :

$$\begin{aligned}
 M \in \mathcal{S} &\stackrel{(*)}{\iff} \exists (M_0, A) \in \mathcal{D} \times (Oz), \begin{cases} \overrightarrow{AM} \perp \vec{k} \\ \overrightarrow{AM_0} \perp \vec{k} \\ AM = AM_0 \end{cases} \\
 &\stackrel{(**)}{\iff} \exists M_0 \in \mathcal{D}, \begin{cases} OM = OM_0 \\ \overrightarrow{OM_0} \cdot \vec{k} = \overrightarrow{OM} \cdot \vec{k} \end{cases} \\
 &\iff \exists M_0 \in \mathcal{D}, \begin{cases} OM = OM_0 \\ \begin{pmatrix} x_0 \\ 1 \\ x_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}, \text{ on a } y_0 = 0 \text{ car } M_0 \in \mathcal{D} \\
 &\iff \exists x_0 \in \mathbb{R}, \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2x_0^2 + 1 \\ z = x_0 \end{cases} \\
 &\iff x^2 + y^2 + z^2 = 2z^2 + 1
 \end{aligned}$$

Conclusion : On a $M \in \mathcal{S} \iff x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

c) Exercice avancé

Énoncé :

Soit $\mathcal{C}$ le cylindre de révolution d'équation : $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$ i.e. $x^2 + (y - 1)^2 = 4$.

C'est le cylindre d'axe : $(0, 1, 0) + (Oz)$ et de rayon $R = 2$

Figure 6.8 – representation dans (Oxy)

Soit $\mathcal{P} : 2y - 2z + 3 = 0$. Ce plan n'est ni vertical ni horizontal.

On admet que $\Gamma = \mathcal{P} \cap \mathcal{C}$ est une ellipse¹.

On fait tourner Γ autour de (Oz) et on obtient une surface de révolution d'axe (Oz) qu'on note $\mathcal{S}$.

Consigne : Donner une équation de $\mathcal{S}$.

Solution.

Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}$,

Figure 6.9

On a :

$$\begin{aligned}
 M \in \mathcal{S} &\stackrel{(*)}{\iff} \exists (M_0, A) \in \Gamma \times (Oz), \begin{cases} \overrightarrow{AM} \perp \vec{k} \\ \overrightarrow{AM_0} \perp \vec{k} \\ AM = AM_0 \end{cases} \\
 &\stackrel{(**)}{\iff} \exists M_0 \in \Gamma, \begin{cases} OM = OM_0 \\ \overrightarrow{OM_0} \cdot \vec{k} = \overrightarrow{OM} \cdot \vec{k} \end{cases} \\
 &\iff \exists (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} 2y_0 - 2z_0 + 3 = 0, \text{ car } M_0 \in \mathcal{P} \\ x_0^2 + y_0^2 - 2y_0 - 3 = 0, \text{ car } M_0 \in \mathcal{C} \\ z = z_0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + z_0^2 + z_0^2 \end{cases} \\
 &\stackrel{z \text{ éliminé par } z=z_0}{\iff} \exists (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} 2y_0 - 2z + 3 = 0 \\ x_0^2 + y_0 - 2y_0 - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 \end{cases} \\
 &\stackrel{y_0 \text{ éliminé par } y_0=z-\frac{3}{2}}{\iff} \exists x_0 \in \mathbb{R}, \begin{cases} x_0^2 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = 2z \iff z^2 - 5z + \frac{9}{4} = -x_0^2 \leq 0 \iff \left(z - \frac{5}{2}\right)^2 \leq \frac{25-9}{4} = 4 \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 \end{cases} \\
 &\stackrel{x_0 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = x^2 + y^2 \text{ élimine } x_0}{\iff} \exists (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} -2 \leq z - \frac{5}{2} \leq 2 \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases}
 \end{aligned}$$

Figure 6.10

1. si on avait $\mathcal{P}$ horizontal, Γ aurait été un cercle et si $\mathcal{P}$ était vertical, on aurait une ou deux droites parallèles à (Oz)

SURF - CHAPITRE 7

Sections planes

I - Section plane d'une sphère

On note la sphère de centre Ω et de rayon $R > 0$ par $\mathcal{S}(\Omega, R)$ et $\mathcal{P}$ un plan

I.1 - Rappels de PTSI

Figure 7.1

On a trois possibilités pour $\mathcal{S}(\Omega, R) \cap \mathcal{P}$:

- L'ensemble vide : $\mathcal{S}(\Omega, R) \cap \mathcal{P} = \emptyset \iff d(\Omega, \mathcal{P}) > R$
- Un point A : $\mathcal{S}(\Omega, R) \cap \mathcal{P} = \{A\} \iff d(\Omega, \mathcal{P}) = R$
- Un cercle : $\mathcal{S}(\Omega, R) \cap \mathcal{P} = \emptyset \iff d(\Omega, \mathcal{P}) < R$

I.2 - Exemple trivial avec $\mathcal{P} : z = a$

On raisonne avec des équation cartésiennes : $\mathcal{S}(\Omega, R) \cap \mathcal{P}$ admet donc le système d'équation :
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = a \end{cases}$$

$$i.e. \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 - a^2 \\ z = a \end{cases}.$$

Ainsi

- $|a| > 1 \implies \mathcal{S} \cap \mathcal{P} = \emptyset$
- $|a| = 1 \implies \mathcal{S} \cap \mathcal{P} = \{(0, 0, a = \pm 1)\}$
- $|a| < 1 \implies \mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ est le cercle du plan $\mathcal{P}$ de centre $(0, 0, a)$ et de rayon $\sqrt{1 - a^2}$.

Figure 7.2

I.3 - Exemple trivial avec $\mathcal{P} : x + z = 1$

On raisonne avec des équation cartésiennes : $\mathcal{S}(\Omega, R) \cap \mathcal{P}$ admet donc le système d'équation :
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 &= 1 \\ x + z &= 1 \end{cases}.$$

Ainsi, $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ est le cercle du plan $\mathcal{P}$ de centre $\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\sqrt{1 - d(O, \mathcal{P})^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Figure 7.3

I.4 - Ze Arnak Horror